

Teledetección aplicada a la restauración de espacios naturales



Contents

1. Microcredencial en Inteligencia Artificial y Tecnologías Geoespaciales aplicadas a la Restauración de Ecosistemas Forestales afectados por incendios y sequías extremas	1
1.1 Introducción	1
1.2 Registro en servicios gratuitos	1
1.3 Temario	1
1.4 Entregables	1
1.5 Instalación en local	2
1.6 Licencia	3
2. Principios físicos en la interceptación y absorción de radiación	5
2.1 Resumen	5
2.2 Instrucciones	5
2.3 Ecuación básica	5
2.4 La ley de Beer-Lambert	6
2.5 El albedo	9
2.6 Radiación neta de onda corta en un dosel	11
2.7 La radiación neta de onda larga	12
2.8 Conclusiones	14
3. Propiedades espectrales y rasgos biofísicos de la vegetación	16
3.1 Resumen	16
3.2 Instrucciones	16
3.3 Espectro de una hoja	16
3.4 Espectro del suelo	18
3.5 Espectro del dosel	19
3.6 Sensibilidad de los parámetros	20
3.7 La señal de un sensor	22
3.8 Derivación de parámetros de la vegetación	23
3.9 Conclusiones	27
4. Transporte de turbulento de calor y agua en el Continuo Suelo-Planta-Atmósfera	30
4.1 Resumen	30
4.2 Instrucciones	30
4.3 Ecuaciones básicas	30
4.4 El perfil del viento	32
4.5 La Evapotranspiración y el Flujo de Calor	37
4.6 Coeficiente del cultivo	44
4.7 Sobre la temperatura de superficie	46
4.8 Conclusiones	48
5. Prácticas	50
5.1 Sesión 3: Prácticas	50
References	52

1. Microcredencial en Inteligencia Artificial y Tecnologías Geoespaciales aplicadas a la Restauración de Ecosistemas Forestales afectados por incendios y sequías extremas

1.1 Introducción

Este libro digital (*Jupyter Notebook*) contiene el material online necesario para cursar la parte Teledetección aplicada a la restauración de espacios naturales de la Microcredencial en Inteligencia Artificial y Tecnologías Geoespaciales aplicadas a la Restauración de Ecosistemas Forestales afectados por incendios y sequías extremas.

Puedes acceder a todo el contenido interactivo a través de este link



1.2 Registro en servicios gratuitos

Para poder acceder a los datos Copernicus (imágenes Sentinel, datos meteorológicos del ECMWF y otros productos auxiliares) debes registrarte en las siguientes plataformas:

- Copernicus Data Space Ecosystem: <https://dataspace.copernicus.eu/>
- European Center for Medium-Range Weather Forecast: <https://www.ecmwf.int/user/login>
- Opcional pero recomendado CDSE JupyterHub: <https://jupyterhub.dataspace.copernicus.eu/hub>
- Opcional OpenEO platform: https://docs.openeo.cloud/join/free_trial.html

1.3 Temario

1.3.1 Teledetección aplicada a la restauración de espacios naturales

1. Rasgos biofísicos de la vegetación asociado a la interceptación y absorción de radiación (2.5 horas).
 1. [Principios físicos](#)
 2. [Uso de modelos de transferencia radiativa para la estimación de parámetros biofísicos](#)
2. Importancia de la temperatura de la superficie para el seguimiento de la evapotranspiración y el estrés hídrico (2 horas)
 1. [Intercambio de calor y agua en el Continuo Suelo-Planta-Atmósfera](#)
3. Ejercicios (2 horas)
 1. Caso práctico: Extracción de información temporales de rasgos biofísicos
 - [Generación de imágenes mensuales de rasgos biofísicos](#)
 - [Generación de series temporales de rasgos biofísicos](#)
 2. [Caso práctico: Estimación de ET fusionando imágenes Sentinel](#)

1.4 Entregables

Cada estudiante delimitará una o varias zonas de interés donde ejecutarán los cuadernos digitales de la sesión práctica [Prácticas](#).

Para el caso práctico 1 el alumnado podrá escoger entre generar imágenes mensuales o extraer series temporales (o ambas).

- Pequeño informe (1-2 páginas) con los resultados y conclusiones más relevantes de cada una de las dos prácticas.
- Exporta cada uno de los cuadernos digitales en formato pdf y entrégalos junto con el informe.

1.5 Instalación en local

En caso de que quieras instalar el material en tu ordenador personal:

Requisitos previos - Instalar Python

Debes tener los siguientes programas instalados:

- Python y/o [Anaconda](#).
- [Git](#)

1.5.1 Instala todas las librerías requeridas

Abre un terminal y navega a la carpeta donde hayas descargado microcredencial-UCLM:

Windows

1. Abre Anaconda Prompt Terminal
2. en ese terminal navega a la carpeta microcredencial-UCLM:

```
cd C:\Users\<user>\Downloads\microcredencial-UCLM
```

Linux

1. Abre un terminal (p.ej. teclea CTRL+ALT+T)
2. en ese terminal navega a la carpeta microcredencial-UCLM:

```
cd /home/<user>/downloads/microcredencial-UCLM
```

Instala los requisition bien con pip o crea un ambiente virtual con conda/mamba (recomendado)

Pip

```
pip install ./
```

Conda/Mamba

```
mamba env create -f environment.yml
conda activate uclm
```

1.5.2 Ejecuta el libro digital

Windows

1. Abre Anaconda Prompt Terminal
2. en ese terminal navega a la carpeta microcredencial-UCLM:

```
cd C:\Users\<user>\Downloads\microcredencial-UCLM
```

3. Teclea y ejecuta este comando

```
jupyter book start
```

Linux

1. Abre un terminal (p.ej. teclea CTRL+ALT+T)
2. en ese terminal navega a la carpeta microcredencial-UCLM:

```
cd /home/<user>/downloads/microcredencial-UCLM
```

3. Teclea y ejecuta este comando

```
jupyter book start
```

Abre tu navegador esta URL: <http://localhost:3000>

1.6 Licencia

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

This work is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes. If others remix, adapt, or build upon the material, they must license the modified material under identical terms.

- BY: Credit must be given to you, the creator.
- SA: Adaptations must be shared under the same terms.



2. Principios físicos en la interceptación y absorción de radiación

2.1 Resumen

Este cuaderno digital interactivo tiene como objetivo evaluar las relaciones y procesos básicos entre la radiación incidente.

Para ello haremos uso de modelos de simulación, en particular de modelos de transferencia radiativa tanto a nivel de hoja individual como a nivel de dosel vegetal.

2.2 Instrucciones

Lee con detenimiento todo el texto, y sigue sus instrucciones.

Una vez leída cada sección de texto ejecuta la celda de código siguiente (marcada como In [1]) presionando el icono de Run/Ejecutar o presionando en el teclado ALT + ENTER. Aparecerá una interfaz gráfica con la que poder realizar las tareas asignadas.

Como ejemplo ejecuta la siguiente celda para importar todas las librerías necesarias para el correcto funcionamiento del cuaderno. Una vez ejecutada debería aparecer un mensaje de agradecimiento.

```
%matplotlib inline
from ipywidgets import interact, interactive, fixed
from IPython.display import display
from functions import radiation_and_available_energy as fn
import numpy as np
```

scikit-learn-intelx not available, skipping the use of Intel acceleration.
Try to consider installing Intel acceleration via `pip install scikit-learn-intelx`

Gracias! librerías importadas
Puedes continuar ahora con las siguientes tareas

2.3 Ecuación básica

La evapotranspiración es básicamente un intercambio de energía y vapor de agua entre la superficie y la atmósfera. Es por ello que una variable fundamental para su cálculo es la estimación de la energía disponible de la superficie.

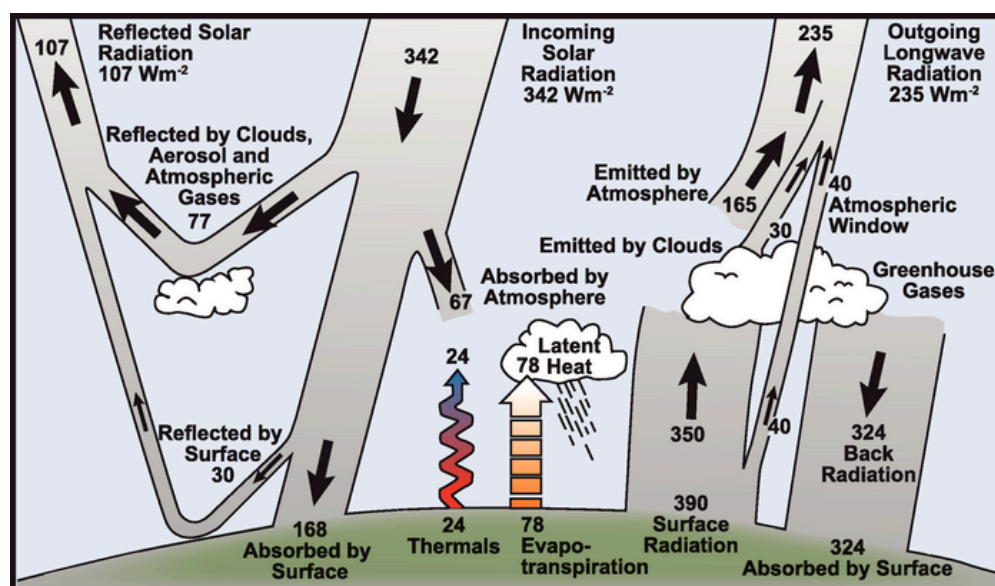


Figure 2.1: El balance de energía de la Tierra

Según el estado hídrico de la superficie, esta energía disponible es utilizada tanto en evaporar el agua (la ET o λE) como en aumentar su temperatura (H).

$$\lambda E + H = R_n - G \quad (2.1)$$

donde G es el calor transmitido por conducción y almacenado en el suelo y R_n es la radiación neta

La radiación neta (R_n) puede calcularse como:

$$R_n = S_{down}(1 - \alpha) + \varepsilon(L_{down} - \sigma LST^4) \quad (2.2)$$

donde S_{down} y L_{down} son las radiaciones entrantes de onda corta y larga respectivamente y pueden obtenerse a través de estaciones o modelos meteorológicos, α y ε son el albedo y la emisividad del superficie, LST es la temperatura de superficie, y $\sigma \approx 5.67E - 8$ (W/m²K⁴) es la constante de Boltzman. α , ε y LST pueden estimarse con mayor o menor grado de incertidumbre mediante datos y productos de teledetección.

Teniendo en cuenta la mayor magnitud de la radiación de onda corta (S) con respecto a la onda larga (L), en este cuaderno nos centraremos sobre todo a las propiedades del dosel vegetal que influyen en el albedo y en la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación.

Por otro lado G suele ser de menor magnitud, tendiendo a 0 cuando trabajamos en escalas diarias o más largas, o estimándose como una porcentaje de la radiación neta ($G \approx 0.1R_n$ para superficies vegetales densas; $G \approx 0.4R_n$ para suelos desnudos) para escalas horarias o instantáneas.

2.4 La ley de Beer-Lambert

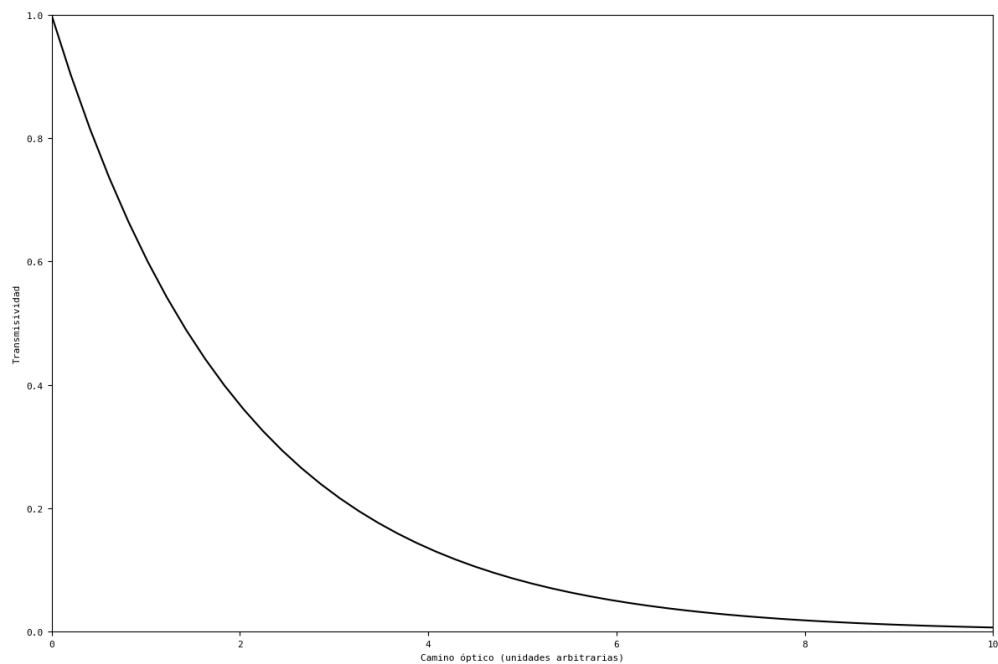
La ley de Beer-Lambert es la ley física fundamental que permite describir e interpretar la mayoría de los procesos y fenómenos radiativos que nos interesan. Cuando un haz de luz atraviesa un medio que contiene un elemento absorbente de radiación, esta luz se atenúa de manera proporcional a la concentración del elemento (κ) y la longitud del camino que recorre la luz (ℓ). La transmisión de luz o de radiación electromagnética:

$$\tau = e^{-\kappa\ell} \quad (2.3)$$

En el siguiente gráfico interactivo podrás ver el efecto de esta ley.

Puedes modificar los valores de absorción κ , que aumenta cuanto mayor sea la concentración del material absorbente en el medio. El gráfico mostrará el porcentaje de luz que se transmite a través del medio conforme su recorrido se va haciendo más largo:

```
w_lambert = interactive(fn.beer_lambert_law, kappa=fn.w_kappa,
length=fixed(np.linspace(0, 10, 50)))
display(w_lambert)
```



interactive(children=(FloatSlider(value=0.5, continuous_update=False, description='\$\\kappa\$ (--)', max=1.0, s...

Esta ley permite explicar por ejemplo la atenuación de la radiación solar desde la estratosfera hasta la superficie de la tierra: El aire está formado por gases y partículas que absorben radiación (es más, la mayoría absorben sólo radiación en ciertas longitudes de onda, como es el ozono que absorbe rayos UV). Cuanto más alto esté el sol en el cielo, el recorrido a través de la atmósfera es menor y por tanto la radiación solar que nos llega a la superficie será mayor.

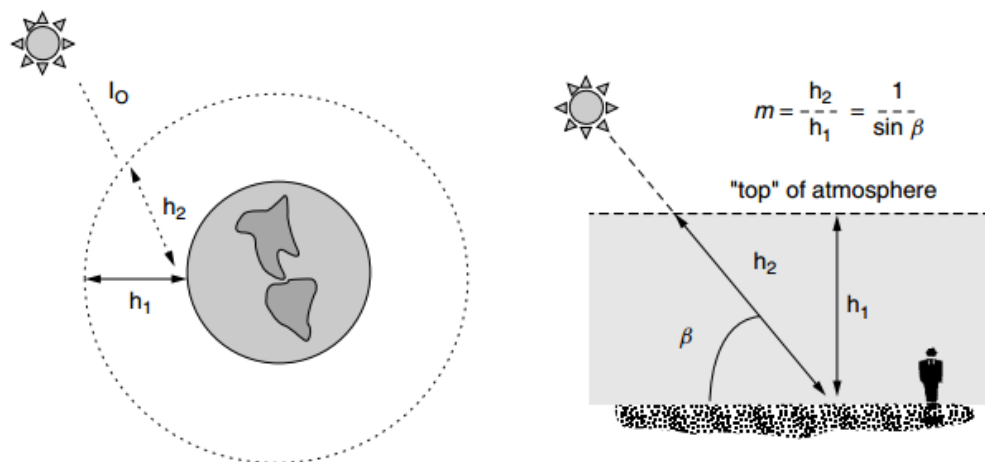


Figure 2.2: The camino óptico del sol en una esfera (la Tierra) y su simplificación planar

2.4.1 Aplicación a la Fracción de Radiación Interceptada (fIPAR)

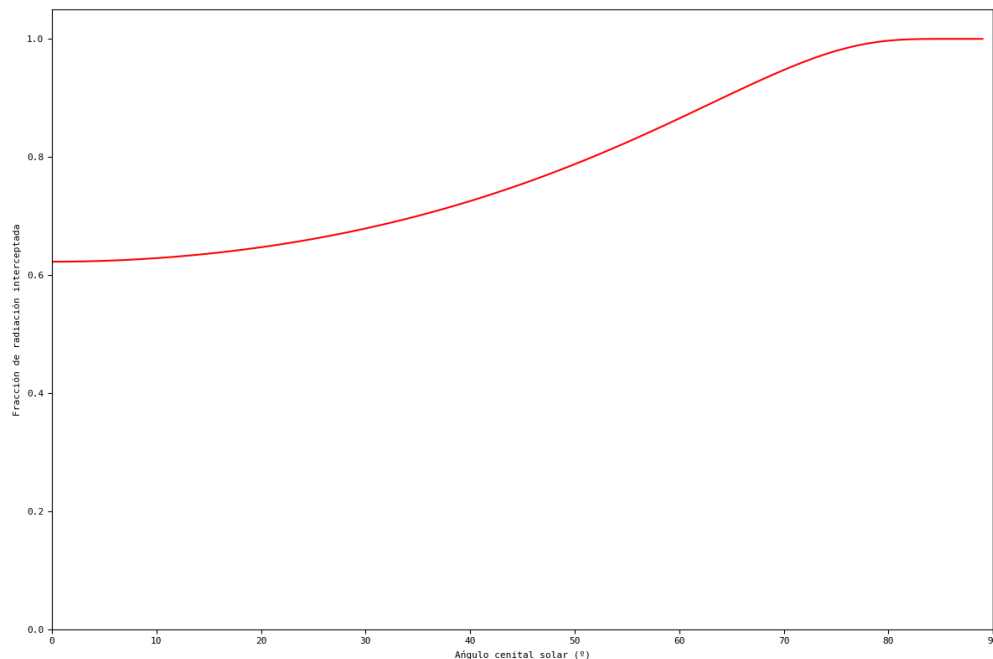
La ley de Beer-Lambert nos permite también analizar la interceptación (y absorción) de radiación del dosel vegetal y equivalentemente la radiación que finalmente llega al suelo.

Asumiendo que un dosel vegetal está formado en su mayoría por hojas, y que éstas interceptan y absorben radiación (sobre todo radiación fotosintéticamente activa, PAR), podemos ver cuánta radiación es interceptada según la cantidad de hojas o la densidad foliar del dosel. Ésta suele definirse mediante el Índice de Área Foliar (LAI), la superficie de hojas por unidad de superficie de suelo. Cuanto mayor sea el LAI más probabilidades hay de que los rayos solares sean interceptados por la vegetación, y por tanto lleguen menos al suelo.

De igual modo, el ángulo de elevación solar β , o su complementario el ángulo zenital solar (SZA), juega también un papel importante, ya que cuanto más bajo esté el sol mayor camino tendrá que recorrer la luz a través del dosel y mayor será su atenuación.

Como las hojas son elementos sólidos con un tamaño finito (al contrario que los gases atmosféricos), su orientación con respecto a la vertical también juega un rol importante, por lo que la ley de Beer-Lambert ha de modificarse para reflejar este fenómeno. En el siguiente gráfico puedes experimentar con este efecto. Puedes variar tanto la cantidad de hojas (en términos de LAI) como la orientación dominante de las hojas, desde hojas predominantemente verticales ($\approx 90^\circ$) a hojas predominantemente horizontales ($\approx 0^\circ$).

```
w_fipar = interactive(fn.plot_fipar, lai=fn.w_lai, leaf_angle=fn.w_leaf_angle)
display(w_fipar)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, continuous_update=False,
description='LAI (m²/m²)', max=4.0, tool...
```

Observa en el gráfico cómo las mayores atenuaciones de la luz (o lo que es lo mismo mayor fracción interceptada de radiación) ocurren siempre con ángulos de elevación solar menores, pero que esa tasa de atenuación depende en mayor medida de la cantidad de hojas y de su disposición angular.

El LAI depende en gran medida del desarrollo fenológico y del aumento de biomasa de la planta, mientras que su disposición angular suele ser específica de la especie, habiendo plantas con una disposición más erectófila (hojas predominantemente verticales) como pueden ser algunas gramíneas y plantas con una disposición más planófila (hojas predominantemente horizontales). Generalmente podemos asumir que especies erectófilas están más adaptadas a sobrevivir en climas con altos niveles de insolación, con el fin de evitar condiciones extremas de irradiancia solar en las horas centrales del día, mientras que plantas planófilas tienen a desarrollarse en condiciones más de penumbra o de poca exposición, de manera que intercepten el máximo posible de radiación durante todo el día.

Entre esos dos extremos la mayoría de las plantas presentan una disposición angular de las hojas más o menos aleatoria. Para estos casos el cálculo de la interceptación de radiación se simplifica como:

$$fIPAR = 1 - \exp\left(\frac{-0.5LAI}{\cos \theta_s}\right) \quad (2.4)$$

siendo θ_s el ángulo zenital solar.

Ver también

Si tienes interés en cómo realizar los cálculos para cualquier otro tipo de disposición angular de las hojas y tienes conocimientos de programación, picha [aquí](#)

2.5 El albedo

Como hemos comentado anteriormente el albedo (α) es la variable fundamental que determina la cantidad de radiación solar que es absorbida por la superficie. Se define como la proporción de radiación de onda corta que es reflejada por la superficie. La radiación neta de onda corta es un balance entre la radiación de onda corta incidente (S_{down}) y la saliente o reflejada ($S_{up} = \alpha S_{down}$)

Las propiedades espectrales de la superficie terrestre son claves en la determinación de su albedo, por ejemplo la nieve tiene valores muy altos de albedo (≈ 0.9), y por tanto reflejan la mayoría de la radiación solar. Los océanos por el contrario tienen valores muy bajos de albedo (≈ 0.05) por lo que absorben la mayoría de la energía solar que les llega.

Las hojas, debido a la actividad fotosintética absorben una gran proporción luz por parte de las clorofilas y otros pigmentos, es por ello que también presentan valores relativamente bajos de albedo (≈ 0.15). Por otro lado, el suelo según su composición mineralógica puede tener valores de albedo entre 0.20 y 0.40 o incluso más. Por tanto el albedo de un dosel vegetal dependerá sobre todo de la concentración de clorofilas de sus hojas pero también de la cantidad o densidad foliar del dosel, luego en menor medida del albedo del suelo, pero sólo en situaciones de escasa vegetación o estados fenológicos iniciales.

Note

Profundizaremos más sobre este tema en el siguiente capítulo sobre el [comportamiento espectral de la vegetación][.102-ES_espectro_vegetacion.ipynb].

2.5.1 Anisotropía de la vegetación

La mayoría de las superficies terrestres presentan cierta anisotropía a la hora de reflejar la radiación. Es decir, reflejan más radiación en unas direcciones que en otras. El caso más extremos son las superficies especulares (espejos y algunas láminas de agua y hielo) que reflejan la mayoría de la radiación en la dirección contraria a la posición del sol. El caso contrario son las superficies lambertianas, las cuales dan la apariencia de reflejar por igual en todas las direcciones.

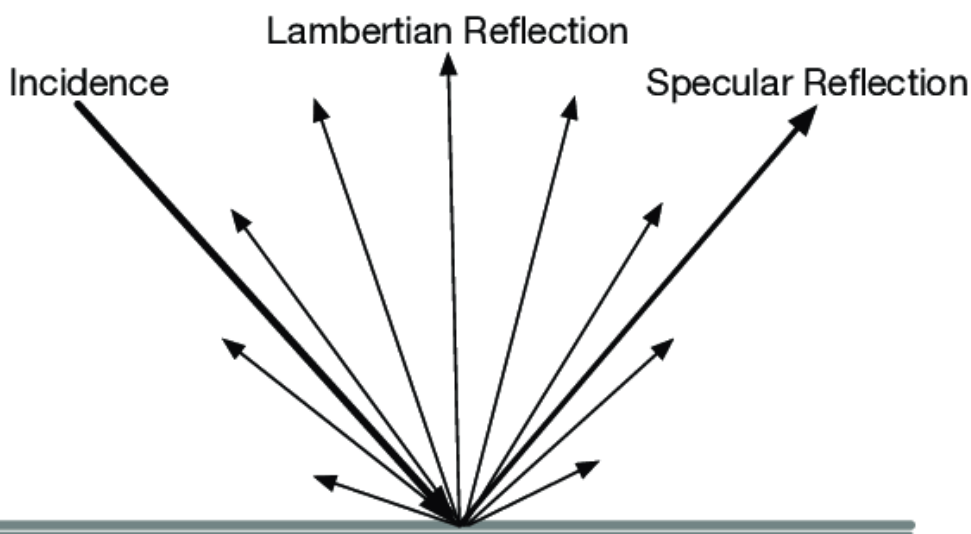


Figure 2.3: Reflexión Lambertiana (flechas de trazo fino) y dispersión especular (flecha de trazo grueso)

Nota

La madera sin pulir es un ejemplo superficie lambertiana, mientras que la madera pulida y barnizada presenta por el contrario comportamientos especulares

La vegetación, al estar formada principalmente de un conjunto más o menos agrupado de hojas, no se libra de este comportamiento anisotrópico, que provoca que según la geometría de iluminación, es decir según la posición del sol, refleja de manera distinta según la dirección, e incluso pueda variar el albedo global.

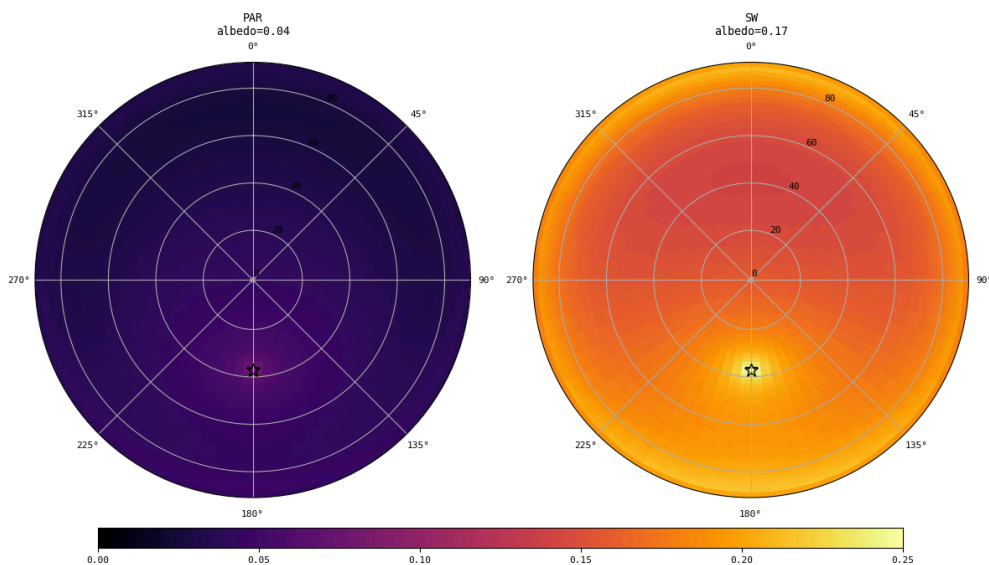
En el siguiente gráfico podrás ver este efecto. Se trata de un gráfico polar que simula la reflectividad de una superficie vegetal en todas direcciones, tanto para la región del PAR como para todo el espectro solar. Los anillos concéntricos representan los distintos ángulos cenitales con respecto al nadir (0 para el punto central del gráfico y 90° para el anillo más externo). Las radiales del gráfico polar representan la dirección azimutal (0° hacia el Norte, 90° hacia el Este, 180° hacia el Sur y 270° hacia el Oeste). También se muestra el valor integrado de la reflectividad, que resulta en el albedo.

La posición del sol está representada en el gráfico por una estrella. Por defecto al ejecutar el gráfico el sol está situado al sur con un ángulo cenital de 37 grados, lo que implica un día típico de verano en el hemisferio Norte al mediodía.

```

w_bidirectional = interactive(fn.bidirectional_reflectance,
                              cab=fn.w_cab, cw=fn.w_cw, lai=fn.w_lai,
                              leaf_angle=fn.w_leaf_angle,
                              sza=fn.w_sza, saa=fn.w_saa, skyl=fn.w_skyl,
                              soil_type=fn.w_soil)
display(w_bidirectional)

```



```

interactive(children=(FloatSlider(value=41.07, continuous_update=False,
description='Cab ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ )', max=1...

```

- Modifica sustancialmente la concentración de clorofila. ¿Cómo varía la reflectividad y el albedo tanto en el PAR como en el espectro completo solar?
- Modifica la posición del sol. Por un lado podrás ver que siempre hay un pico de reflectividad alrededor de la posición solar. Esto se trata de la zona de la vegetación que está más iluminada por el sol. Por el contrario, en la dirección opuesta se encuentran los valores de reflectividad menores, al estar las hojas más ocluidas de los rayos de sol. Además los valores de albedo también varían según la posición del sol, es decir, según la hora del día.

- Esta variación es más significativa cuanto menor sea la proporción de radiación difusa. Aumenta la proporción de radiación difusa, simulando días con mayor cobertura nubosa, verás que la posición del sol, como es de esperar ya no es relevante.

2.6 Radiación neta de onda corta en un dosel

Teniendo en cuenta lo visto hasta hora, el LAI, la distribución angular de las hojas la concentración de colorofila son las variables fundamentales que determinan la absorción de radiación del cultivo. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la radiación solar neta de un cultivo herbáceo ($C_{a+b} \approx 40 \mu g/cm^2$) a lo largo un día típico de verano para una latitud dada (independientemente de que sea el hemisferio Sur o Norte). Este gráfico asume que las condiciones de nubosidad permanecen constantes durante el día, con una proporción de radiación difusa fija, y por tanto la evolución de radiación incidente presenta una curva sinusoidal. Si las condiciones de nubosidad fueran cambiantes la curva presentaría una forma más aserrada, formando valles y crestas en los momentos en los que el sol estuviese visible u oculto tras las nubes.

El gráfico muestra tanto la radiación neta de onda corta de la superficie (curva de color negro, S_n) como el reparto de esa radiación entre la radiación absorbida por el cultivo (en verde, $S_{n,C}$) como el suelo (en amarillo, $S_{n,S}$)

Importante

En estas simulaciones asumimos una proporción constante entre la radiación directa y la difusa (determinada por la variable $Skyl$). Esto no es realista en la mayoría de los casos, ya que debido a la distinta dispersión atmosférica (principalmente aerosoles) la proporción de radiación difusa incrementa a longitudes de onda más cortas.

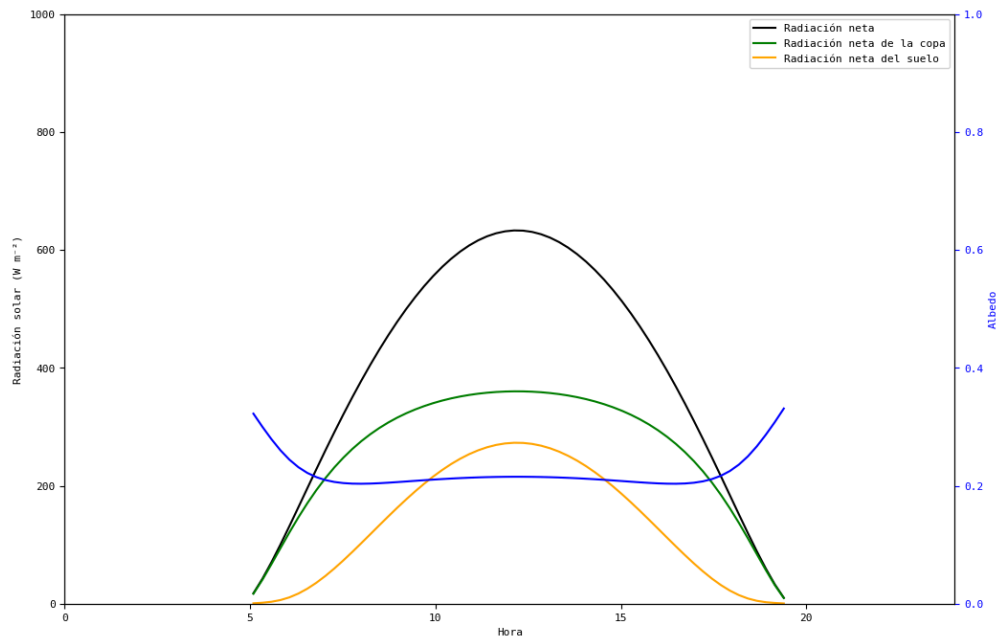
Curiosidad

Es por esto que el cielo es azul durante el día

Por simplificar en este caso asumimos que la proporción entre radiación directa y difusa. But for simplicity in these simulations, we made this assumption.

$$\begin{aligned} S_{n,C} + S_{n,S} &= S_n \\ \alpha &= 1 - S_n/S_{down} \end{aligned} \quad (2.5)$$

```
w_sn = interactive(fn.plot_net_solar_radiation,
                  lai=fn.w_lai, leaf_angle=fn.w_leaf_angle, h_c=fixed(1),
                  f_c=fixed(1),
                  sdn_day=fn.w_sdn,
                  row_distance=fixed(1), row_direction=fixed(1),
                  skyl=fn.w_skyl,
                  fvis=fixed(0.55), lat=fn.w_lat, cab=fn.w_cab, cw=fn.w_cw,
                  soil_type=fn.w_soil)
display(w_sn)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, continuous_update=False,
description='LAI (m²/m²)', max=4.0, tool...
```

Importante

Todos los parámetros de todos los gráficos usados en este cuaderno están sincronizados: cualquier cambio de una variable en uno de los gráficos interactivos también cambia para los otros gráficos, actualizando todos los gráficos en consecuencia. Esto permite una rápida intercomparación entre gráficos y simulaciones.

Observa que al forzar la clorofila constante, las variaciones de radiación neta son apenas perceptibles con variaciones de LAI. Sin embargo el reparto de radiación entre el suelo y la vegetación varían considerablemente con el LAI. Esto tiene implicaciones importantes ya que el LAI influye en el reparto de energía entre suelo y vegetación y por lo tanto en la capacidad de la superficie de evaporar el agua del suelo y/o la capacidad transpirativa y fotosintética del cultivo.

Mantén valores relativamente bajos de LAI (<1.5) y observa de nuevo el efecto de la distribución angular de las hojas en el dosel. Hojas más verticales (Leaf Angle\approx\$90) provocarían una disminución de la radiación absorbida por la vegetación en las horas centrales del día, cuando el sol está más elevado y la irradiancia solar es mayor. Observa que este efecto sin embargo ya no ocurre cuando hay una mayor proporción de radiación difusa. En ese caso casi toda la radiación viene indistintamente de todas direcciones y por tanto la distribución angular de la hoja no juega un papel importante.

2.7 La radiación neta de onda larga

La radiación de onda larga corresponde a la emisión y absorción de energía proveniente del calor propio de la atmósfera y la superficie. La emisión de energía de un cuerpo depende de su temperatura interna y de la emisividad del mismo. Por tanto, en este caso la radiación neta de onda larga viene determinada por la emisividad y temperatura atmosférica y la emisividad y temperatura de la superficie.

$$L_n = (1 - \varepsilon_{surf})L_{down} - \varepsilon_{surf}\sigma T_{surf}^4 \quad (2.6)$$

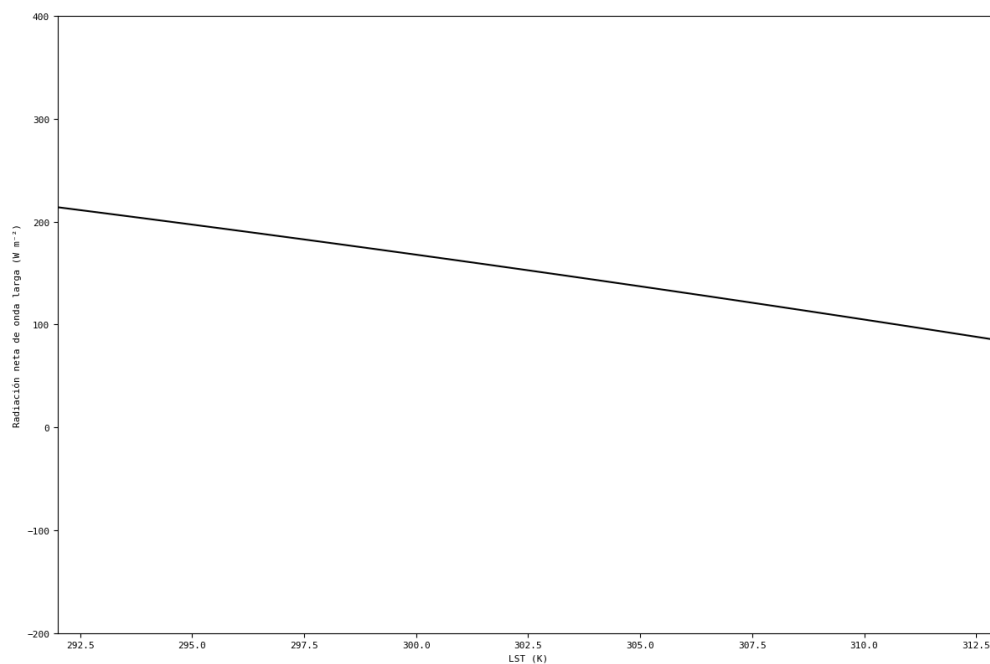
Este gráfico muestra cómo varía la radiación neta de onda larga en función de las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad relativa) y de la temperatura de la superficie y su emisividad. Ya que la temperatura de superficie depende en cierto grado también de las condiciones atmosféricas, así como del estado hídrico del cultivo, vamos a

mostrar cómo cambia L_n a distintos niveles de estrés hídrico, desde un cultivo bien hidratado en el que su temperatura de superficie está en torno a la temperatura del aire, hasta un cultivo estresado, donde su temperatura está significativamente varios grados por encima de la temperatura del aire.

Atención

En estas prácticas trabajaremos con el sistema internacional de medidas para las temperaturas (Kelvin). Para convertir Kelvin a grados Celsius tan sólo tienes que restar 273 ($273\text{ K} = 0^\circ\text{C}$ y $293\text{ K} = 20^\circ\text{C}$)

```
w_ln = interactive(fn.plot_longwave_radiation, t_air=fn.w_tair, hr=fn.w_hr,
delta_t=fixed(np.linspace(-1, 20, 50)),
emiss=fn.w_emiss)
display(w_ln)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=293.0, continuous_update=False,
description='T$_{air}$ (K)', max=313.0...
```

Podrás observar que la radiación neta de onda larga suele resultar en valores significativamente menores que la radiación neta de onda corta. Sólo en casos de muy altas temperaturas y mucha humedad la radiación neta de onda larga excede los 400 W/m^2 .

Además la radiación neta disminuye según aumenta el nivel de estrés del cultivo (es decir a mayores diferencias entre su temperatura y la temperatura del aire). Esto es uno de los dos mecanismos que permiten al cultivo regular su exceso de calor. Al aumentar su temperatura emite más energía radiante, lo que produce un efecto de retroalimentación para liberar el exceso de calor.

Ver también

La otra estrategia está relacionada con el flujo de calor sensible y la disipación de exceso de energía por convección. Este fenómeno lo veremos en la práctica de mañana sobre el [calor sensible y la turbulencia](#)

Finalmente la emisividad de la superficie, la cual suele estar en torno a valores de 0.95 para zonas áridas y con escasa vegetación a valores de 0.99 para vegetación densa, tiene un efecto menor en el cálculo de la radiación neta. Por lo que su estimación no requiere de gran precisión.

2.8 Conclusiones

En esta práctica hemos visto que la radiación neta de onda corta depende principalmente de:

1. la radiación incidente, la cual puede obtenerse a partir de estaciones o modelos meteorológicos (p.ej. [Copernicus Climate Data Store](#)).
2. El albedo de la superficie

Por otro lado el albedo depende principalmente de

1. Las propiedades espectrales de la vegetación, principalmente la clorofila como principal pigmento absorbente de radiación PAR.
2. Las propiedades estructurales de la vegetación, principalmente el LAI pero también de la distribución angular de la hoja. Además en cultivos en hilera la estructura de la hilera puede resultar determinante en el reparto de radiación entre suelo y vegetación.

La radiación neta de onda larga tiene un mayor peso en la radiación neta global, y además su modelización suele resultar más sencilla, necesitando

1. la radiación incidente de onda larga, la cual puede obtenerse a partir de estaciones o modelos meteorológicos (p.ej. [Copernicus Climate Data Store](#))
2. La emisividad y temperatura de superficie, que pueden obtenerse mediante datos de teledetección.

Los análisis realizados te permitirán además poder evaluar el coste/beneficio de usar modelos más o menos complejos a la hora de estimar la radiación neta y el reparto de energía en cultivos complejos.

En prácticas futuras veremos cómo estimar el albedo y las otras propiedades biofísicas de la vegetación a partir de datos de teledetección.

¿Preguntas?

¿Algún comentario?



3. Propiedades espectrales y rasgos biofísicos de la vegetación

3.1 Resumen

Este cuaderno digital interactivo tiene como objetivo demostrar las relaciones entre las propiedades físico-químicas de la vegetación y el espectro solar.

Para ello haremos uso de modelos de simulación, en particular de modelos de transferencia radiativa tanto a nivel de hoja individual como a nivel de dosel vegetal.

3.2 Instrucciones

Lee con detenimiento todo el texto, y sigue sus instrucciones.

Una vez leída cada sección de texto ejecuta la celda de código siguiente (marcada como In [1]) presionando el icono de Run/Ejecutar o presionando en el teclado ALT + ENTER. Aparecerá una interfaz gráfica con la que poder realizar las tareas asignadas.

Como ejemplo ejecuta la siguiente celda para importar todas las librerías necesarias para el correcto funcionamiento del cuaderno. Una vez ejecutada debería aparecer un mensaje de agradecimiento.

```
%matplotlib inline
from ipywidgets import interactive, fixed
from IPython.display import display
from functions import prosail_and_spectra as fn
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime as dt
from model_evaluation import double_collocation as dc
```

```
scikit-learn-intelx not available, skipping the use of Intel acceleration.
Try to consider installing Intel acceleration via `pip install scikit-learn-intelx`
```

Librerías importadas correctamente
Puedes continuar con las siguientes celdas

3.3 Espectro de una hoja

Las propiedades espectrales de una hoja (tanto su transmisividad, su reflectividad y su absorptividad) dependen de su concentración de pigmentos, de su contenido de agua, su peso específico y la estructura interna de sus tejidos.

Vamos a usar el modelo ProspectD (Féret et al., 2017), el cual es una simplificación de la realidad en la que simula el espectro mediante la concentración de clorofilas (C_{ab}), carotenoides (C_{ar}), antocianinos (C_{ant}), así como el peso de agua y por unidad de superficie (C_w) y el peso del resto de la materia seca (C_m) que engloba las celulosas, ligninas (responsables principales de la biomasa foliar) y otros componentes proteicos. También incluye un parámetro semi-empírico que representa otros pigmentos responsables del color de las hojas senescentes y enfermas. Además con el fin de simular hojas con distintas estructuras celulares incluye un último parámetro (N_f) que emula las distintas capas y tejidos celulares de la hoja.

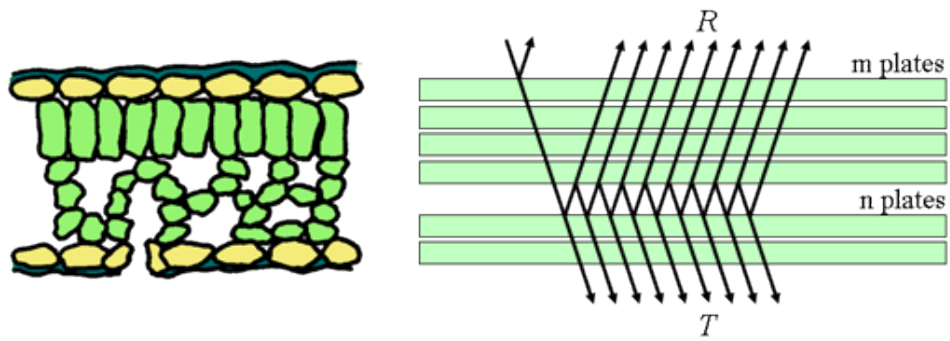


Figure 3.1: Representación esquemática del modelo Prospect. La hoja se representa por un número de capas ($N \geq 1$) con idénticas propiedades espectrales

Ver también

Si quieres saber más sobre el modelo ProspectD pincha en esta [publicación](#).

Ver también

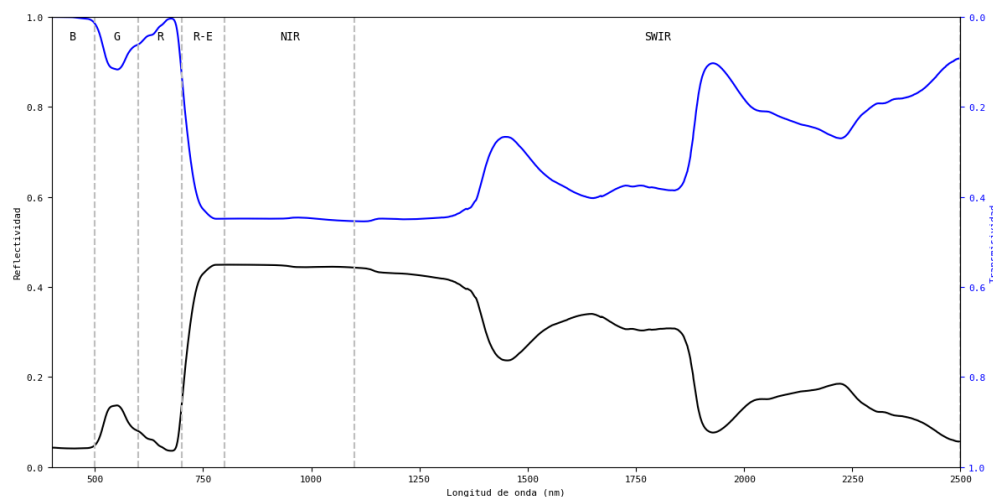
Si quieres más detalles sobre el cálculo y el código del modelo pincha [aquí](#).

Ejecuta la siguiente célula y verás un espectro típico de la hoja. El gráfico muestra tanto la reflectividad (en el eje y) como la transmisividad (en el eje secundario y, con valores invertidos) y la absorptividad (como el espacio entre las dos curvas de reflectividad y transmisividad) $\rho + \tau + \alpha = 1$.

Presta atención a cómo y en qué regiones cambia el espectro según el parámetro que modifiques.

- Haz variar la clorofila.
- Haz variar el contenido de agua
- Haz variar la materia seca
- Haz variar los pigmentos marrones desde un valor de 0 (hoja sana) a valores mayores (hoja enferma o seca)

```
w_rho_leaf = interactive(fn.update_prospect_spectrum, N_leaf=fn.w_nleaf,
Cab=fn.w_cab,
Car=fn.w_car, Ant=fn.w_ant, Cbrown=fn.w_cbrown,
Cw=fn.w_cw, Cm=fn.w_cm)
display(w_rho_leaf)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=1.601, continuous_update=False,
description='N:', max=3.0, min=1.0, st...
```

Observa lo siguiente:

- La concentración de clorofila Cab afecta principalmente a la región del visible (RGB) y del *red edge* (R-E), con más absorción en la región del rojo y del azul y más reflexión en el verde. Es por ello que la mayoría de las hojas presentan color verde.
- El contenido de agua Cw afecta principalmente a la absorción en el infrarrojo de onda corta (SWIR), con máximos de absorción en trono a los 1460 y 2100 nm.
- La materia seca Cm afecta principalmente a la absorción en el infrarrojo cercano (NIR).
- Otros pigmentos afectan en menor medida al espectro visible. Por ejemplo los antocianos Ant que suelen aparecer durante la senescencia desplazan el pico de reflexión del verde hacia el rojo, sobre todo cuando a su vez decrece la concentración de clorofila.
- El parámetro N afecta a la relación entre reflectividad y transmisividad. Cuantas más *capas* tenga una hoja más fenómenos de dispersión múltiple habrá y reflejará más.

Curiosidad

Puedes ver este fenómeno también en las ventanas con doble o triple cristal usadas como aislante, por ejemplo de los escaparates comerciales. A no ser que uno se sitúen justo de frente y cerca del escaparate, éste parece más un espejo que una ventana.

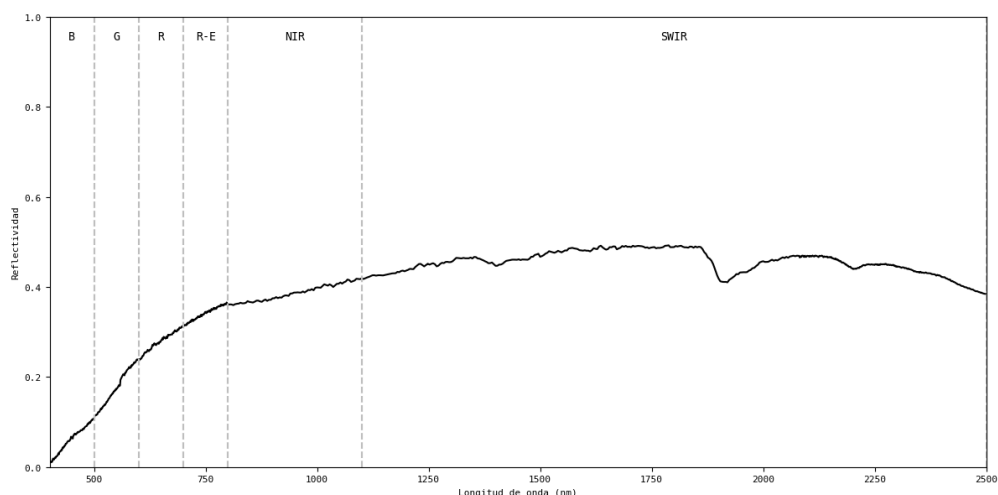
3.4 Espectro del suelo

El espectro del dosel o de la superficie vegetal no sólo depende del espectro y las propiedades de las hojas, sino que también de la propia estructura del dosel así como del suelo. En particular en doseles abiertos o poco densos, como en las primeras fases fenológicas, el comportamiento espectral del suelo puede influir de manera muy importante en la señal espectral que capten los sensores de teledetección.

El espectro del suelo depende de varios factores, como son su composición mineralógica, materia orgánica, su textura y densidad así como su humedad superficial.

Ejecuta la siguiente celda y mira los distintas características espectrales de distintos tipos de suelo.

```
w_rho_soil = interactive(fn.update_soil_spectrum, soil_name=fn.w_soil)
display(w_rho_soil)
```



```
interactive(children=(Dropdown(description='Tipo de suelo',
options=('alfisol.fragiboralf', 'alfisol.haploxera...
```

Observa lo diferente que puede ser un espectro de suelo en comparación con el de una hoja. Esto es clave a la hora de clasificar tipos de coberturas mediante teledetección así como cuantificar el vigor/densidad vegetal del cultivo.

Observa que suelos más salinos (aridisol.salorthid) o gipsicos (aridisol.gypsiorthd), tienen una mayor reflectividad, sobre todo en el visible (RGB). Es decir, son más blancos que otros suelos.

3.5 Espectro del dosel

Finalmente, integrando la firma espectral de una hoja y del suelo subyacente podemos obtener el espectro de un dosel vegetal.

El espectro de la superficie vegetal además depende de la estructura del dosel, principalmente de la cantidad de hojas por unidad de superficie (definido como el Índice de Área Foliar) y de cómo estas hojas se orientan con respecto a la vertical. Además, dado que se produce una interacción de la luz incidente y reflejada entre el volumen de hojas y el suelo, la posición del sol y del sensor influyen en la señal espectral que obtenemos.

Para esta parte cobinaremos el modelo de transferencia ProspectD para simular el espectro de una hoja con otro modelo de transferencia a nivel de dosel (4SAIL (Verhoef et al., 2007)). Este último modelo considera la superficie vegetal como una capa horizontal y verticalmente homogéna, por lo que se recomienda cautela en su aplicación en doseles arbóreos heterogéneos.

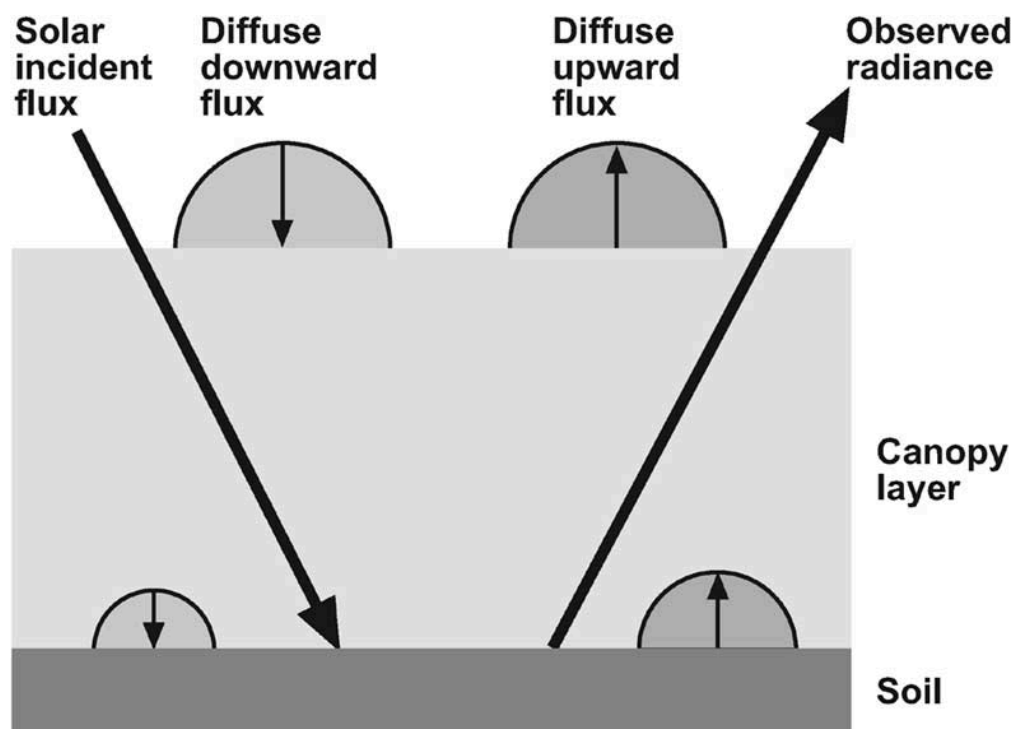


Figure 3.2: Representación esquemática del modelo 4SAIL (Verhoef et al., 2007)

Ver también

Si quieres saber más sobre el modelo 4SAIL pincha en esta [publicación](#)

Ver también

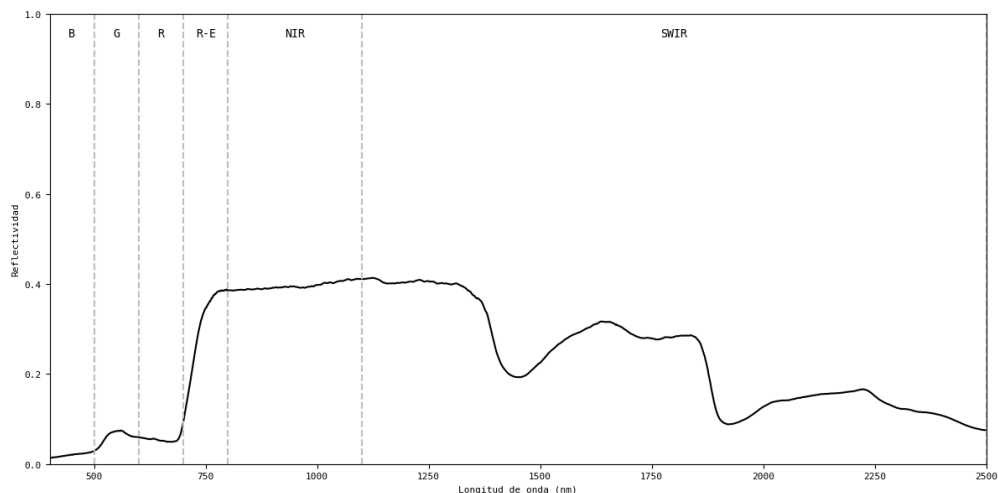
Si quieres más detalles sobre el cálculo y el código del modelo pincha [aquí](#)

Ejecuta la siguiente celda y mira cómo los [espectros de hoja](#) y [suelo](#) que se han generado previamente se integran para obtener un espectro de la superficie vegetal.

Pista

Puedes modificar los espectros de hoja y suelo, y esta gráfica se actualizará automáticamente

```
w_rho_canopy = interactive(fn.update_4sail_spectrum,
                           lai=fn.w_lai, hotspot=fn.w_hotspot,
                           leaf_angle=fn.w_leaf_angle,
                           sza=fn.w_sza, vza=fn.w_vza, psi=fn.w_psi,
                           skyl=fn.w_skyl,
                           leaf_spectrum=fixed(w_rho_leaf),
                           soil_spectrum=fixed(w_rho_soil))
display(w_rho_canopy)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, continuous_update=False,
description='LAI (m²/m²):', max=8.0, too...
```

Recuerda en la [parte sobre la radiación neta](#) que una superficie vegetal tiene ciertas propiedades anisotrópicas, lo que quiere decir que reflejará de manera distinta según la geometría de iluminación y de observación.

Mira cómo cambia el espectro variando los valores del ángulo de observación cenital (VZA), ángulo cenital del sol (SZA) y el ángulo azimutal relativo (PSI) entre el sol y el observador.

Haz variar el LAI, y ponlo en cero (sin vegetación). Comprueba que el espectro que sale es directamente el espectro del suelo. Ahora incrementa ligeramente el LAI, verás como el espectro va cambiando, disminuyendo la reflectividad en el rojo y azul (debido a la clorofila de la hoja), y aumentando la reflectividad en el *red-edge* y el NIR.

Recuerda también de la [parte sobre la radiación neta](#) el efecto que también tiene la disposición angular de las hojas. Con una observación al nadir (VZA=0) haz variar el ángulo típico de la hoja (Leaf Angle) desde un valor predominantemente horizontal (0°) a un ángulo predominantemente vertical (90°)

3.6 Sensibilidad de los parámetros

En esta tarea podrás ver el comportamiento espectral de la vegetación según varían los parámetros físico-químicos de la vegetación así como su sensibilidad a las condiciones de observación e iluminación.

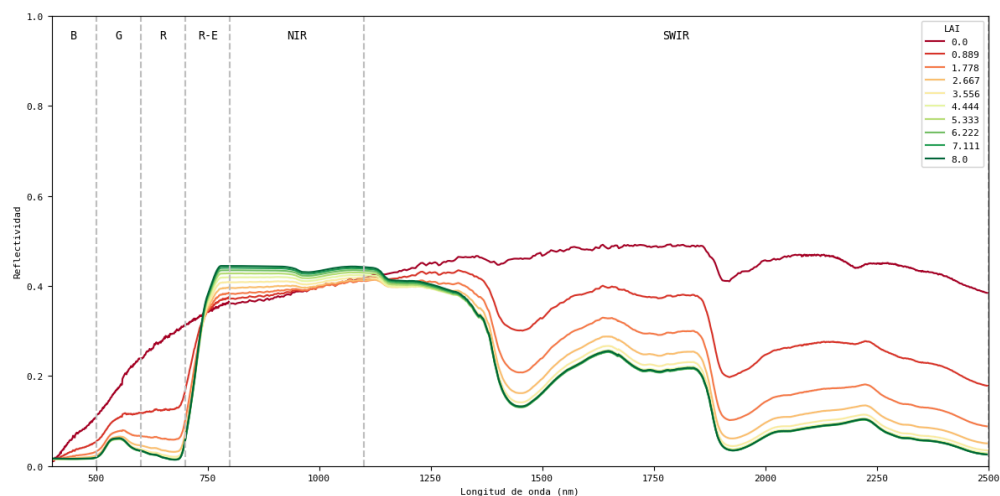
Para ello vamos a realizar un análisis de sensibilidad variando un sólo parámetro a la vez, mientras que el resto de los parámetros permanecerán constantes. Puedes variar los valores individuales para el resto de los parámetros individuales (también se actualizarán de las gráficas anteriores). A continuación selecciona qué parámetro quieres analizar y el rango de valores máximo y mínimo que quieras que tenga.

```
w_sensitivity = interactive(fn.prosail_sensitivity,
                           N_leaf=fn.w_nleaf, Cab=fn.w_cab, Car=fn.w_car,
                           Ant=fn.w_ant, Cbrown=fn.w_cbrown,
                           Cw=fn.w_cw, Cm=fn.w_cm, lai=fn.w_lai,
                           hotspot=fn.w_hotspot, leaf_angle=fn.w_leaf_angle,
                           sza=fn.w_sza, vza=fn.w_vza, psi=fn.w_psi,
```

```

skyl=fn.w_skyl,
soil_name=fn.w_soil, var=fn.w_param,
value_range=fn.w_range)
display(w_sensitivity)

```



```

interactive(children=(FloatSlider(value=1.601, continuous_update=False,
description='N:', max=3.0, min=1.0, st...

```

Empieza con al sensibilidad del espectro a la concentración de clorofila. Verás que la zona donde sobre todo hay variaciones es en el verde y el rojo. Observa también que en el *red-edge*, la zona de transición entre el rojo y el NIR, se produce un “desplazamiento” de la señal, este fenómeno es clave y es la razón por la que los nuevos sensores (Sentinel, nuevas cámaras UAV) incluyen esta región para ayudar en la estimación de la clorofila y por tanto en la actividad fotosintética.

Evalúa la sensibilidad al espectro de otros pigmentos (Car o Ant). Verás que la respuesta espectral a estos otros pigmentos es menor, lo que implica que resulta más difícil estimarlos a partir de teledetección. En cambio la variación espectral con los pigmentos marrones es bastante fuerte, como recordatorio estos pigmentos representan las variaciones cromáticas que se producen en hojas enfermas y muertas.

Nota

Esto implica que es relativamente posible detectar y cuantificar problemas sanitarios en la vegetación.

Mira ahora la sensibilidad del LAI cuando su rango es pequeño (p.ej. de 0 a 2). Verás que el espectro cambia significativamente según incrementa el LAI. Ahora mira la sensibilidad cuando el LAI recorre valores mas altos (p.ej. de 2 a 4), verás que la variación en el espectro es mucho menor. Se suele decir que a valores altos de LAI el espectro tiende a “saturarse” por lo que la señal se hace menos sensible.

Nota

Es más fácil estimar el LAI con menor margen de error en cultivos con poca densidad foliar o fases fenológicas tempranas, que en cultivos o vegetación muy densa.

Ahora mantén el valor fijo de LAI en un valor alto (p.ej 3) y haz variar el ángulo de observación cenital entre 0° (nadir) y una obsrvación oblicua (p.ej 35°). Verás que a pesar de haber un LAI alto, y que a priori hemos visto que ya es menos sensible, hay mayores variaciones espectrales al variar la geometría de observación.

Importante

Gracias a la anisotropía de la vegetación, las variaciones espectrales con respecto a la geometría de observación e iluminación pueden ayudar a resolver el LAI en condiciones de alta densidad.

Ahora mira el peso específico de la hoja, o la cantidad de materia seca (C_m). Verás que según el peso específico de la hora se producen variaciones importantes en el NIR y SWIR.

Nota

La biomasa foliar puede calcularse a partir del producto entre el LAI y C_m , por lo que es viable estimar la biomasa foliar de un cultivo. Esta información puede ser útil por ejemplo para estimar el rendimiento final de algunos cultivos, como pueden ser los cereales.

El parámetro hotspot es un parámetro semi-empírico relacionado con el tamaño relativo de la hoja con respecto a la altura del dosel. Afecta a cómo las hojas ensombrecen otras hojas dentro del dosel, por lo que su efecto más fuerte se observará cuando el observador (sensor) está justo en la misma posición que el sol. Para ello valores similares para VZA y SZA, y el ángulo azimutal relativo PSI en 0° . Ahora haz variar el hotspot. Al poner el observador en la zona iluminada de la vegetación, el tamaño relativo de las hojas juega un papel importante, ya que cuanto más grandes sean estas el volumen de copa directamente iluminado será mayor.

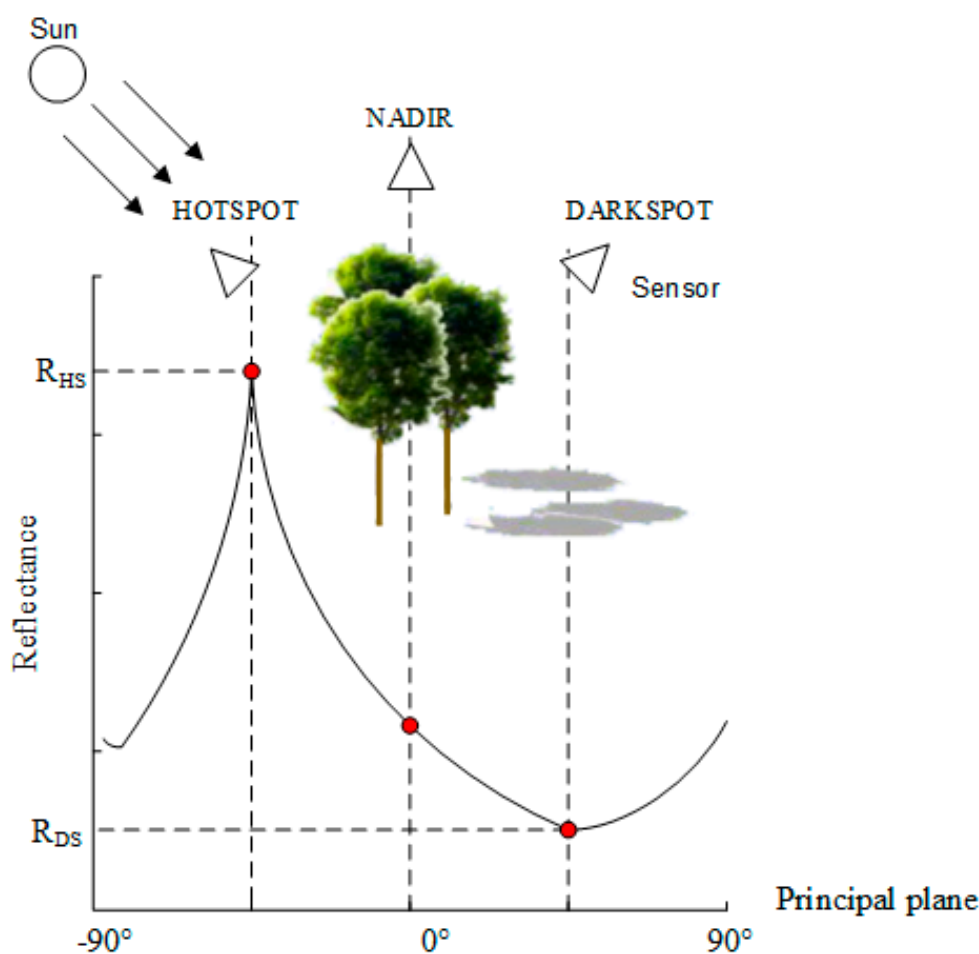


Figure 3.3: Efecto del hotspot en la reflectividad de un dosel. Tomado de Cui et al. (2019).

3.7 La señal de un sensor

Hasta ahora hemos visto el comportamiento espectral detallado de la vegetación. Sin embargo los sensores a bordo de los satélites, aeroplanos y drones no miden todo el espectro

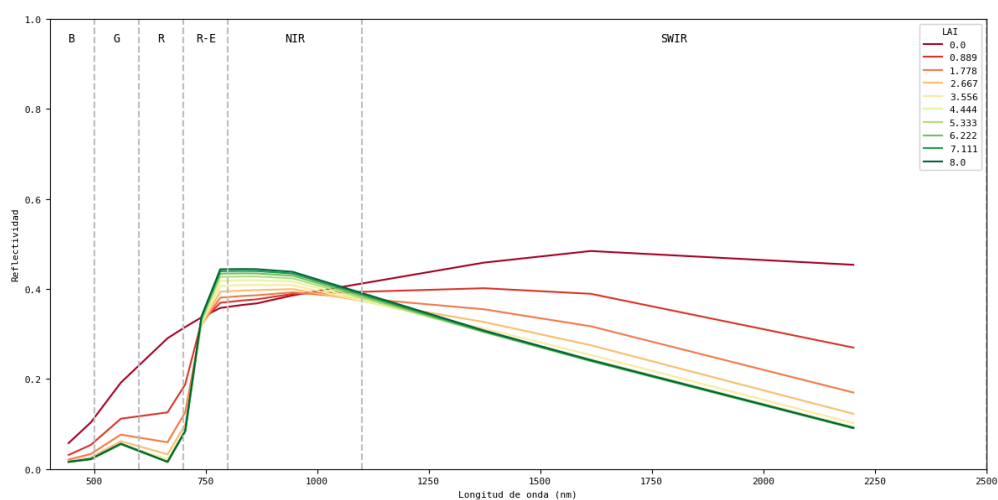
en continuo, si no que muestrean tal espectro en torno a unas bandas específicas, estratégicamente seleccionadas con el fin de intentar capturar los aspectos biofísicos más relevantes.

Se denomina función de respuesta espectral a la forma en que un sensor específico integra el espectro con el fin de proporcionar la información en sus distintas bandas. Cada sensor, con cada una de sus bandas, tiene una función de respuesta espectral propia.

En esta tarea veremos las respuestas espectrales de los sensores que utilizaremos más comunmente, Landsat, Sentinel-2 y Sentinel-3. También veremos el comportamiento espectral de una cámara típica que se usa con drones.

Partimos de las simulaciones generadas anteriormente. Selecciona el sensor que quieras simular para ver como cada uno de los sensores “verían” esos mismos espectros.

```
w_rho_sensor = interactive(fn.sensor_sensitivity,
                           sensor=fn.w_sensor, spectra=fixed(w_sensitivity))
display(w_rho_sensor)
```



```
interactive(children=(Dropdown(description='Sensor', index=3, options=('CHIME-
like', 'Landsat-7', 'Landsat-8',...
```

Realiza de nuevo un análisis de sensibilidad para la clorofila y compara la respuesta espectral que daría Landsat, Sentinel-2 y una cámara UAV

3.8 Derivación de parámetros de la vegetación

Hasta ahora hemos visto cómo el espectro de la superficie varía con respecto a los distintos parámetros biofísicos.

Sin embargo, nuestro objetivo final es el contrario, es decir, a partir de un espectro, o de unas determinadas bandas espectrales estimar una o varias variables biofísicas que nos son de interés. En particular para el objetivo del cálculo de la evapotranspiración y la eficiencia en el uso en el agua, nos puede interesar estimar el índice de área foliar y/o la fracción de radiación PAR absorbida, así como las clorofilas u otros pigmentos.

Una de los métodos típicos es desarrollar relaciones empíricas entre las bandas (o entre índices de vegetación) y datos muestreados en el campo. Esto puede darnos la respuesta más fiable para nuestra parcela de estudio, pero como has podido ver anteriormente la señal espectral depende de otros muchos factores, que pueden provocar que esa relación calibrada con unos cuantos muestreos locales no sea extrapolable o aplicable a otros cultivos o regiones.

Otra alternativa es desarrollar bases de datos sintéticas a partir de simulaciones. Es lo que vamos a realizar en esta tarea.

Vamos a ejecutar 5000 simulaciones haciendo variar los valores de los parámetros aleatoriamente según un rango de valores que puedan ser esperado en nuestras zonas de estudio.

Por ejemplo si trabajas con cultivos perennes puede que te interesa mantener un rango de LAI con valores mínimos sensiblemente superiores a cero, mientras si trabajas con cultivos anuales, el valor 0 es necesario para reflejar el desarrollo del cultivo desde su plantación, emergencia y madurez.

Ya que hay una gran cantidad de parámetros y es muy probable que desconozcamos el rango plausible en la mayoría de los cultivos, no te preocupes, deja los valores por defecto y céntrate en los parámetros en los que tengas más confianza.

Puedes también elegir uno o varios tipos de suelo, en función de la edafología de tu lugar.

Sugerencia

Incluso podrías subir un espectro de suelo típico de tu zona a la carpeta `./input/soil_spectral_library`. Tan sólo asegúrate que el archivo de texto tenga dos columnas, la primera con las longitudes de onda de 400 a 2500 y la segunda columna con la reflectividad correspondiente. Para actualizar la librería espectral de suelos, tendrías que ejecutar también la primera celda [Instrucciones](#).

Finalmente selecciona el sensor para el que quieras genera la señal.

Cuando tengas tu configurado tu entorno de simulación, pincha en el botón Generar Simulaciones. El sistema tardará un rato pero al cabo de unos minutos te retornará una serie de gráficos.

Atención

Es posible que recibas un mensaje de aviso, no te preocupes, en principio todo debería funcionar con normalidad.

```
w_rho_sensor = interactive(fn.build_random_simulations,
                           {"manual": True, "manual_name": "Generar
simulaciones"},
                           n_sim=fixed(5000), n_leaf_range=fn.w_range_nleaf,
                           cab_range=fn.w_range_cab, car_range=fn.w_range_car,
                           ant_range=fn.w_range_ant,
                           cbrown_range=fn.w_range_cbrown,
                           cw_range=fn.w_range_cw, cm_range=fn.w_range_cm,
                           lai_range=fn.w_range_lai,
                           hotspot_range=fn.w_range_hotspot,
                           leaf_angle_range=fn.w_range_leaf_angle,
                           sza=fn.w_sza, vza=fn.w_vza, psi=fn.w_psi,
                           tcwv=fn.w_tcwv, aot=fn.w_aot,
                           soil_names=fn.w_soils,
                           sensor=fn.w_sensor)
display(w_rho_sensor)
interactive(children=(FloatRangeSlider(value=(1.0, 3.0),
continuous_update=False, description='N', max=3.0, mi...
```

El gráfico muestra 3 ejemplos de relaciones entre 3 índices de vegetación típicos y 3 variables biofísicas.

- NDVI: Normalized Difference Vegetation Index. Es el índice de vegetación más utilizado. Generalmente se relaciona con el LAI, la biomasa foliar y/o la fracción de radiación interceptada/absorbida

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_R}{\rho_{NIR} + \rho_R} \quad (3.1)$$

- NDRE: Normalized Difference Red-Edge. Es un índice de vegetación que usa la región del red edge, por lo que no puede calcularse para cualquier sensor. Generalmente se relaciona con la clorofila.

$$NDRE = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{R-E}}{\rho_{NIR} + \rho_{R-E}} \quad (3.2)$$

- NDWI: Normalized Difference Water Index. Es un índice de vegetación que usa la región del SWIR, por lo que no puede calcularse para cualquier sensor. Generalmente se relaciona con el contenido de agua de la vegetación.

$$NDWI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{SWIR}}{\rho_{NIR} + \rho_{SWIR}} \quad (3.3)$$

Atención

Esta misma formulación es utilizada por el NBR (Normalized Burn Ratio) que en algunos estudios se utiliza para evaluar la severidad de un incendio

Las simulaciones se han guardado en un archivo **prosail_simulations_Sentinel-2.csv** en la carpeta `./mystorage/102-prosail_and_spectra`. Descárgate este archivo y calcula distintos índices de vegetación e intenta desarrollar relaciones y modelos estadísticos entre las bandas o índices de vegetación y los parámetros biofísicos. Para ello puedes usar cualquier software con el que estés habituado a trabajar (Excel, R, SPSS, ...).

Puedes realizar tantas simulaciones como consideres necesarias, por ejemplo variando el sensor o modificando los rangos plausibles para cubrir distintos tipos funcionales de vegetación. Tan sólo ten en cuenta que cada vez que se genere una simulación el archivo csv se sobrescribirá. **Por lo que descárgatelo o haz una copia en tu carpeta virtual antes de volver a ejectura las nuevas simulaciones.**

3.8.1 Uso de modelos de Machine Learning como método de inversión

En lugar de usar índices de vegetación, que suelen ser combinaciones matemáticas de apenas dos bandas, vamos en su lugar a usar toda la información espectral y las simulaciones generadas por este modelo de base física para entrenar un modelo de aprendizaje automático que relacione cada uno de los parámetros biofísicos con todas las bandas simuladas de nuestro sensor.

En este caso usaremos Random Forest para entrenar un modelo que luego, en un futuro pueda ser aplicado directamente a nuestras imágenes de teledetección.

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor as rf_sklearn
from pypro4sail import machine_learning_regression as inv
from matplotlib import pyplot as plt

scikit_regressor_opts = {"n_estimators": 100,
                          "min_samples_leaf": 1,
                          "n_jobs": -1}

sensor = fn.w_sensor.value
out_file = fn.OUTPUT_FOLDER / f"prosail_simulations_{sensor}.csv"
train_data = pd.read_csv(out_file, sep=",")

print("Training a Random Forest for each parameners")
reg = rf_sklearn(**scikit_regressor_opts)

print("Buidling a testing simulated dataset with random noise in
reflectances")
params_orig = inv.build_prosail_database(fn.TEST_SIM,
                                         distribution=inv.SALTELLI_DIST)

soil_files = [Path(fn.SOIL_FOLDER) / f'{i}.txt' for i in fn.w_soils.value]
```



```

soil_spectrum = fn.build_soil_database(params_orig["bs"], soil_files)
soil_spectrum = np.clip(soil_spectrum, 1e-3, 1)

# Compute the spectral proportion of diffuse radiation
skyl = fn.get_diffuse_radiation_6S(
    fn.w_aot.value, fn.w_tcwv.value, fn.w_sza.value, fn.w_psi.value,
    dt.datetime.today(), altitude=0.1)

print("Getting the sensor spectral response function")
srf_file = Path(fn.SRF_FOLDER) / f"{fn.w_sensor.value}.txt"
srfs = np.genfromtxt(srf_file, dtype=None, names=True)
srf = []
band_names = list(srfs.dtype.names[1:])
for band in band_names:
    srf.append(srfs[band])

rho_canopy_vec = train_data[band_names]

print(f"Running {params_orig['LAI'].size} simulations of ProspectD+4SAIL")
rho_canopy_test, params_test = inv.simulate_prosail_lut(
    params_orig, fn.WLS_SIM, soil_spectrum, skyl=fn.w_skyl.value,
    sza=fn.w_sza.value,
    vza=fn.w_vza.value, psi=fn.w_psi.value, srf=srf, outfile=None,
    calc_FAPAR=False, reduce_4sail=True)

print("Plotting the model evaluation")
fig, axs = plt.subplots(ncols=2, nrows=4, figsize=(fn.FIGSIZE[0],
2*fn.FIGSIZE[1]))
fig.supxlabel("Estimated")
fig.supylabel("Observed")
axs = axs.reshape(-1)
for i, param in enumerate(fn.OBJ_PARAM_NAMES):
    print(f"Training Random Forest Regression of {param}")
    reg = reg.fit(rho_canopy_vec, train_data[param])
    output = reg.predict(rho_canopy_test).reshape(-1)

    cor, *_ = dc.agreement_metrics(params_test[param], output)
    bias, mae, rmse = dc.error_metrics(params_test[param], output)
    dc.density_plot(output, params_test[param], axs[i], s=1, rasterized=True)

    absline = np.asarray([[np.amin(params_test[param]),
np.amax(params_test[param])],
                        [np.amin(params_test[param]),
np.amax(params_test[param])]])

    axs[i].plot(absline[0], absline[1], "k:")
    axs[i].set_title(param)
    error_text = f"bias: {bias:>6.3f}\n"\
                f"RMSE: {rmse:>6.3f}\n"\
                f"   r: {cor:>6.3f}"

    axs[i].text(0.05, 0.95, error_text, va="top", fontfamily="monospace",
transform=axs[i].transAxes)

plt.tight_layout()
plt.savefig(Path(fn.OUTPUT_FOLDER) / f"prosail_{sensor}_model.png")
plt.show()

```

Training a Random Forest for each parameter
 Building a testing simulated dataset with random noise in reflectances
 Running for many wavelengths - this may take a long time

Getting the sensor spectral response function
 Running 4992 simulations of ProspectD+4SAIL

Plotting the model evaluation
 Training Random Forest Regression of Cab

Training Random Forest Regression of Car

Training Random Forest Regression of Cm

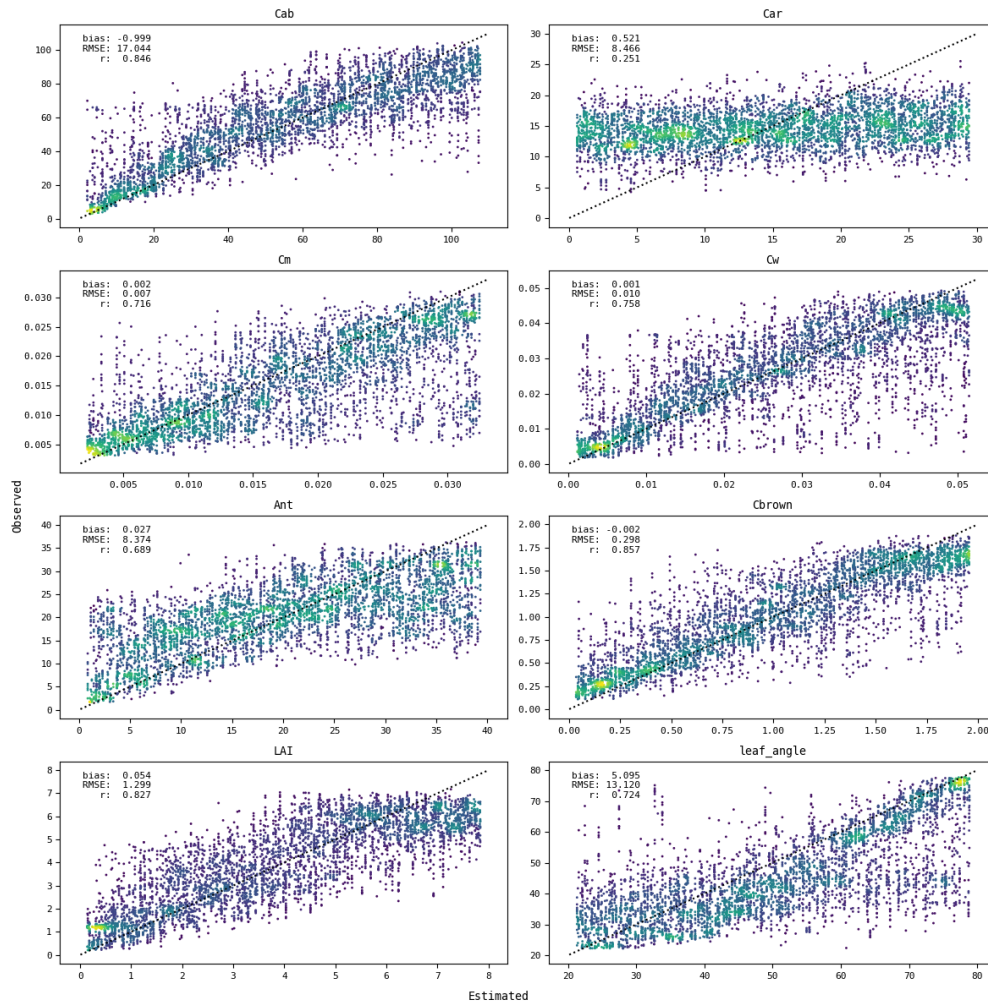
Training Random Forest Regression of Cw

Training Random Forest Regression of Ant

Training Random Forest Regression of Cbrown

Training Random Forest Regression of LAI

Training Random Forest Regression of leaf_angle



3.9 Conclusiones

En esta práctica hemos visto cómo el espectro de la vegetación responde a las variables biofísicas de la superficie.

- El LAI es probablemente la variable que influya más en la respuesta espectral de la vegetación.
- La concentración de clorofila en la hoja influye sobre todo en la región del visible y del *red-edge*.
- El contenido de agua y el peso específico de la hoja influyen sobre todo a partir del NIR.
- La geometría de observación e iluminación, así como la respuesta espectral del suelo, influyen también en la señal. Esto hace que sea difícil aplicar una relación universal a la hora de estimar un parámetro biofísico.
- Los modelos de transferencia radiativa pueden ayudar a estimar estos parámetros. Si bien idealmente es necesario disponer de datos de campo para realizar tareas de validación y/o calibración estadística.

- Los sensores muestrean una parte del espectro en torno a bandas espectrales específicas. Por tanto una relación empírica desarrollada para un sensor específico puede que no sea aplicable o válida para otro sensor.

¿Preguntas?

¿Algún comentario?



4. Transporte de turbulento de calor y agua en el Continuo Suelo-Planta-Atmósfera

4.1 Resumen

Este cuaderno digital interactivo tiene como objetivo demostrar las relaciones entre la estructura de la vegetación, el transporte convectivo de calor y la temperatura de la superficie.

Para ello haremos uso de modelos de combinación de energía, tanto el modelo tipo “big leaf” de Penman-Monteith como el modelo de dos capas de Shuttleworth-Wallace.

La aplicación más conocida del modelo de Penman-Monteith es la ecuación de la ET de referencia de FAO. La cual calcula la evapotranspiración que tendría un cultivo de referencia. Este cultivo de referencia se establece como una capa de césped que cubre el terreno completamente, recortada a 12 cm y sin limitaciones hídricas en el suelo.

4.2 Instrucciones

Lee con detenimiento todo el texto, y sigue sus instrucciones.

Una vez leída cada sección de texto ejecuta la celda de código siguiente (marcada como In [1]) presionando el icono de Run/Ejecutar o presionando en el teclado ALT + ENTER. Aparecerá una interfaz gráfica con la que poder realizar las tareas asignadas.

Como ejemplo ejecuta la siguiente celda para importar todas las librerías necesarias para el correcto funcionamiento del cuaderno. Una vez ejecutada debería aparecer un mensaje de agradecimiento.

```
from ipywidgets import interactive, fixed
from IPython.display import display
import functions.tseb_and_resistances as fn

scikit-learn-intelex not available, skipping the use of Intel acceleration.
Try to consider installing Intel acceleration via `pip install scikit-learn-intelex`

Thanks! libraries imported
You can now continue with the following tasks
```

4.3 Ecuaciones básicas

Recordemos que el cálculo de la evapotranspiración o flujo de calor latente (λE) se puede realizar desde el balance energético como:

$$\lambda E = R_n - G - H \quad (4.1)$$

En la [sesión anterior](#) ya hemos visto la teoría y los procesos relativos a la radiación neta (R_n) y el flujo de calor en el suelo (G). Hoy nos centraremos en H y por consiguiente en λE o evapotranspiración.

El transporte efectivo de calor (o calor sensible, H) puede calcularse como:

$$H = \rho_{air} C_p \frac{T_0 - T_a}{r_a} \quad (4.2)$$

- ρ_{air} y C_p son la densidad del aire y su calor específico, y pueden considerarse prácticamente constantes.
- T_0 (K) es la temperatura aerodinámica de la superficie

Atención

NO CONFUNDIR CON LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE QUE SE MIDE POR TELEDETECCIÓN

- T_a (K) es la temperatura del aire, medida a una altura sensiblemente superior a la altura del dosel (z_T)
- r_a es la resistencia aerodinámica (s/m), su recíproco sería la conductancia aerodinámica

Atención

NO CONFUDIR ESTA CONDUCTANCIA O RESISTENCIA AERODINÁMICA CON LA CONDUCTANCIA O RESISTENCIA ESTOMÁTICA

Esta ecuación básica se puede interpretar de manera que el intercambio de calor entre la superficie y la atmósfera (H) viene determinado por el gradiente de temperaturas entre la superficie y las capa de aire por encima de la superficie.

El transporte de calor es modulado por el factor de resistencia r_a que engloba la habilidad mecánica y convectiva del aire para impedir o fomentar dicho calor:

$$r_a = \frac{\left[\ln\left(\frac{z_T - d}{z_{0H}}\right) + \Psi_H \right] \left[\ln\left(\frac{z_U - d}{z_{0M}}\right) + \Psi'_M \right]}{k^2 U} \quad (4.3)$$

- U es la velocidad del viento (m/s) medida a una altura z_U .
- z_T es la altura (m) a la que se mide la temperatura del aire.
- z_U es la altura (m) a la que se mide la velocidad del viento.
- d y z_{0M} son factores de rugosidad aerodinámica. Generalmente se puede simplificar el cálculo de z_{0M} y d_0 en función de la altura de la vegetación (h_c)

$$\begin{aligned} z_{0M} &= 0.125 h_c \\ d_0 &= 2/3 h_c \end{aligned} \quad (4.4)$$

- z_{0H} es la rugosidad aerodinámica ligada al transporte del calor. Suele estimarse como una fracción de z_{0M}

$$z_{0H} = 0.1 z_{0M} \quad (4.5)$$

Ver también

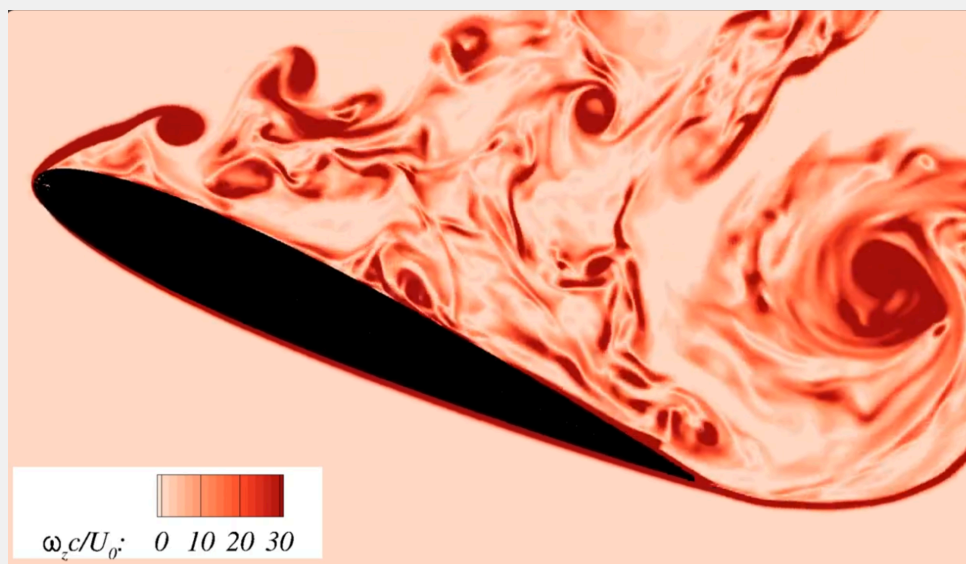


Figure 4.1: Este vídeo que muestra los remolinos (eddies) que se producen al aumentar la rugosidad de la superficie. En este caso se trata de un ala de aeroplano

- $k = 0.41$ es la constante de von Kàrman
- Ψ'_H y Ψ'_M son funciones semiempíricas que modulan la resistencia y el perfil del viento en función de la estabilidad atmosférica.

Ver también

Si quieres conocer más detalles sobre su cálculo puedes ver el código en Python [para \$\Psi'_H\$ y para \$\Psi'_M\$](#) .

En las siguientes tareas vamos a intentar ir desgranando paso a paso todos y cada uno de los procesos que nos permitirán más adelante poder calcular r_a y entender su mecanismo.

4.4 El perfil del viento

La variación de la velocidad del viento con respecto a la altura se puede calcular según un perfil logarítmico. Ignorando los efectos de turbulencia convectiva y por tanto asumiendo una estabilidad neutra:

$$u(z) = \frac{u_*}{k} \left[\log \left(\frac{z-d}{z_{0M}} \right) \right] \quad (4.6)$$

Nota

Esta atenuación del viento está muy relacionada con la resistencia aerodinámica.

Ver también

Puedes evaluar el [código fuente en el repositorio pyTSEB de GitHub](#).

La atenuación del viento será más fuerte cuanto mayor sea la rugosidad de la superficie, expresados por los parámetros z_{0M} y d_0 .

u_* es la velocidad de fricción. De nuevo, simplificando e ignorando de momentos los efectos de la estabilidad atmosférica u_* se puede calcular como:

$$u_* = \frac{k U}{\log \left(\frac{z_U - d_0}{z_{0M}} \right)} \quad (4.7)$$

con U es la velocidad del viento medida a la altura z_U .

Por tanto, podemos extrapolar este perfil del viento para evaluar la velocidad del viento justo por encima del dosel vegetal, el cual tiene una altura h_c :

$$u_C = \frac{u_*}{k} \left[\log \left(\frac{h_c - d}{z_{0M}} \right) \right] \quad (4.8)$$

4.4.1 El perfil del viento dentro del dosel

A medida que el viento atraviesa el dosel, es atenuado principalmente por la presencia del follaje. Esta atenuación dentro del dosel y hacia el suelo puede tener implicaciones en el intercambio de calor y vapor entre el dosel y el suelo.

Habitualmente, esta atenuación se formula asumiendo que el dosel es horizontal y verticalmente homogéneo. Sin embargo, la mayoría de los doseles, y en particular la vegetación leñosa, presentan una densidad foliar que varía con la altura: las plantas suelen tener un tallo del que parten ramas a partir de una cierta altura sobre el suelo, dando lugar a doseles con una forma más o menos irregular.

En el siguiente gráfico interactivo, vamos a simular la atenuación del viento por encima y por debajo del dosel, y cómo este perfil varía en función de la estructura del dosel. Vamos a comparar un perfil para un dosel verticalmente heterogéneo (basado en el modelo de Massman et al. (2017)) y uno homogéneo (basado en el modelo de Goudriaan (1977)).

Ver también

Para más detalles sobre el modelo de Massman et al. (2017) puedes acceder [a su publicación aquí](#)

Para más detalles sobre el modelo de Goudriaan (1977) puedes acceder [al capítulo 4 de su tesis](#)

Además, veremos el perfil estándar del viento estimado en el método de ET de referencia propuesto por la FAO. Para esta simulación, mantenemos una velocidad del viento constante ($U = 5$ m/s) medida a 10 m sobre el suelo ($z_U = 10$ m), asumiendo una estabilidad atmosférica neutra.

See Also

Puedes consultar el código fuente en GitHub tanto para el modelo de [Goudriaan](#) como para el de [Massman](#).

Para caracterizar nuestro dosel, necesitaremos:

- Índice de Área Foliar (LAI) y altura del dosel (h_c), parámetros comunes tanto para el dosel homogéneo como para el heterogéneo.
- La altura sobre el suelo en la que comienza el follaje (h_{bottom}), expresada como proporción de la altura del dosel.

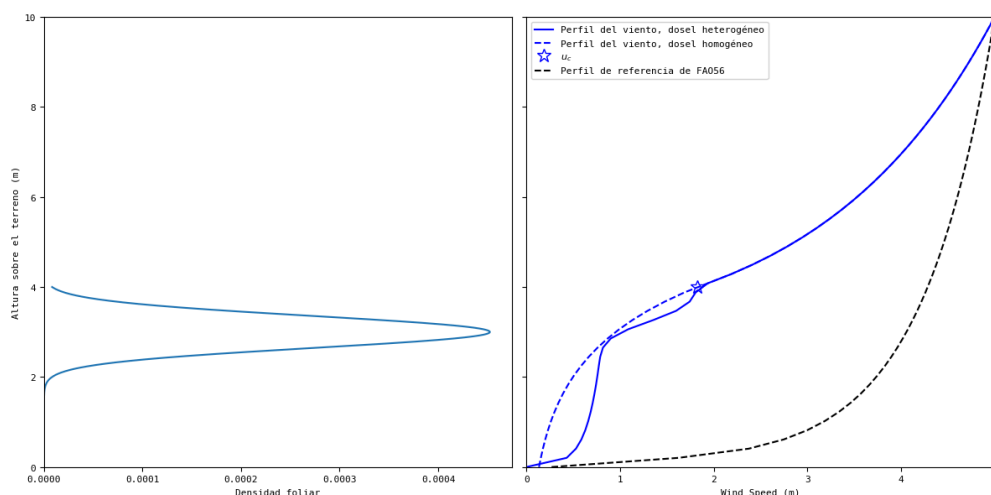
Note

Por defecto, este valor se establece en 0,5, lo que significa que el follaje comienza a una altura de $0,5 h_c$ m.

- La altura a la que se encuentra la máxima densidad foliar (h_{max}), expresada como proporción de la longitud del dosel (es decir, la diferencia entre h_c y h_{bottom}).

En el gráfico siguiente, el panel izquierdo muestra la densidad foliar relativa del dosel simulado. El panel derecho muestra la atenuación de la velocidad del viento desde 10 m hasta el suelo (0 m), tanto para el caso verticalmente heterogéneo (línea azul continua) como para el homogéneo (línea azul discontinua). Una estrella azul indica la velocidad del viento justo por encima del dosel, y la línea negra discontinua muestra el perfil estándar para el cultivo de referencia de ET según el método de la FAO (una capa homogénea de hierba con $h_c = 0,12$ m y $LAI \approx 3$).

```
w_wind = interactive(fn.wind_profile_heterogeneous, lai=fn.w_lai,
                    zol=fixed(0.), h_c=fn.w_hc,
                    hb_ratio=fn.w_hb_ratio, h_c_max=fn.w_h_c_max)
display(w_wind)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, continuous_update=False,
description='LAI (m2/m2)', max=4.0, tool...
```

· Observa cómo el perfil de viento puede diferir significativamente del perfil del cultivo de referencia de la FAO. Esto es especialmente evidente cuando h_c es considerablemente mayor que 0,12 m. Además, con doseles más altos, aparecerán diferencias más notorias entre el perfil de un cultivo verticalmente homogéneo y uno heterogéneo.

· Como regla general, cuanto mayor sea la atenuación, más turbulento será el intercambio de calor y vapor. Esta turbulencia generará más torbellinos y un transporte más eficiente de calor y vapor entre el suelo, la planta y la atmósfera, ya que los torbellinos desplazan las masas de aire (cálido y húmedo) en contacto con la superficie terrestre hacia la atmósfera.

Attention

En este y en todos los gráficos interactivos, si modificas el valor de una variable automáticamente se actualiza en el resto de los gráficos y cálculos.

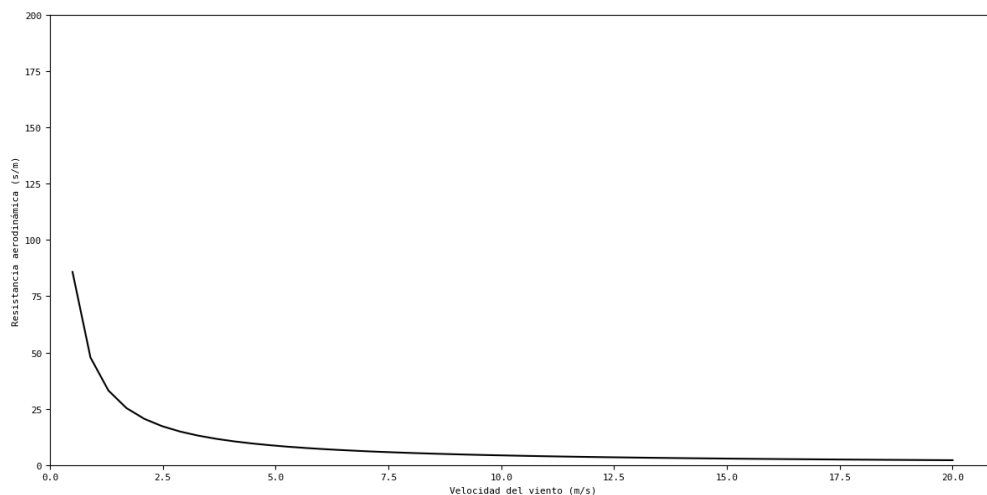
Puedes ver que la mayor atenuación del viento ocurre en torno a la altura con mayor densidad de hojas. Esto es debido a que el viento en ese momento se encuentra con mucho más obstáculos y por tanto pierde fuerza y velocidad. En cambio, en las zonas más cercanas al suelo, donde ya apenas hay biomasa foliar el viento se atenúa con mucha menor fuerza.

4.4.2 Efecto en la resistencia aerodinámica

Como ya hemos comentado, la velocidad del viento y cómo éste se atenúa tiene un efecto importante en cómo de eficiente es el transporte de calor y vapor de agua desde las distintas superficies (hojas y suelo) hacia la atmósfera, modificándose por tanto las resistencias al transporte de calor y vapor de agua.

En la siguiente tarea podrás ver cómo la resistencia aerodinámica varía con la rugosidad de la superficie (o con la altura del dosel) y con la velocidad del viento.

```
w_ra = interactive(fn.plot_aerodynamic_resistance, zol=fixed(0), h_c=fn.w_hc)
display(w_ra)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=4.0, continuous_update=False,
description='$h_c$ (m)', max=8.0, min=0.0...
```

Como habrás visto cuanto mayor la resistencia aerodinámica disminuye con la velocidad del viento, pero también disminuye con la rugosidad de la superficie. Esto hace que el transporte de calor sea más eficiente, lo que conlleva que se disipe mejor el exceso de calor y el vapor de agua de la vegetación.

Ello tiene implicaciones cruciales a la hora de interpretar el gradiente entre la temperatura de la superficie (que podremos estimar con teledetección) y la temperatura del aire.

Atención

Un mismo gradiente de temperaturas puede indicar estrés hídrico o no, según la rugosidad de la superficie y las condiciones meteorológicas.

4.4.3 La estabilidad atmosférica y la turbulencia convectiva.

Hemos visto hasta ahora que la resistencia al transporte de calor y vapor de agua decrece (es decir el transporte se hace más efectivo) cuando aumenta la velocidad del viento (U) y cuando aumenta la rugosidad aerodinámica de la superficie (z_{0M} y d). Esta es la parte mecánica

Ahora veremos que cuando aumenta la inestabilidad atmosférica por fenómenos convectivos se generará aún más turbulencia y por tanto el transporte de calor se hace también más eficiente.

La estabilidad puede expresarse en términos relativos entre la rugosidad aerodinámica y la longitud de Monin-Obukhov z_{0m} y L ($\xi = z_{0m}/L$), la cual depende principalmente del calor sensible de la superficie (H)

Importante

Durante el día, la superficie terrestre absorbe calor (principalmente debido a la irradiancia solar) y, por tanto, suelen darse condiciones inestables ($\xi < 0$) durante las horas diurnas. Por el contrario, durante la noche, la superficie terrestre puede estar más fría que el aire y, así, pueden producirse fenómenos de inversión térmica y estabilidad atmosférica ($\xi > 0$).

Ver también

Si quieres ver más detalles sobre su cálculo puedes pinchar [aquí](#)

Cuanto más negativo sea el coeficiente de estabilidad, mayor será la inestabilidad atmosférica y por tanto mayor eficiente será el transporte de calor y vapor de agua debido a la convección del calor.

Recordatorio

Recordemos que el aire caliente pesa menos que el aire frío por lo que una superficie con una temperatura mayor que la del aire calentará las capas inferiores del mismo, generándose un transporte de calor del aire cálido y ligero situado en las capas inferiores hacia arriba. De manera recíproca el aire de las capas superiores que no se ha calentado aún por las mayores temperaturas de la superficie pesarán más y tenderán a desplazarse hacia abajo

See Also

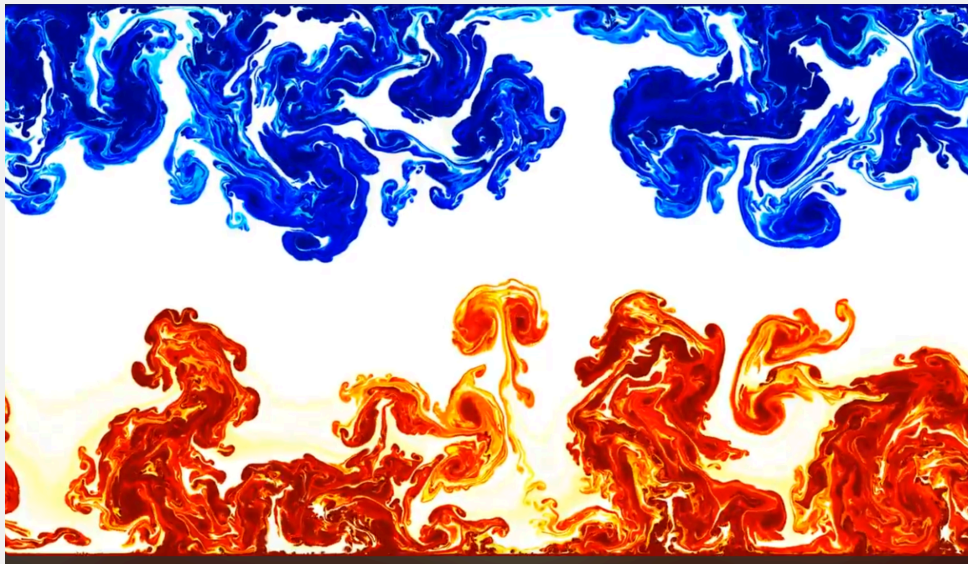


Figure 4.2: Video sobre este fenómeno

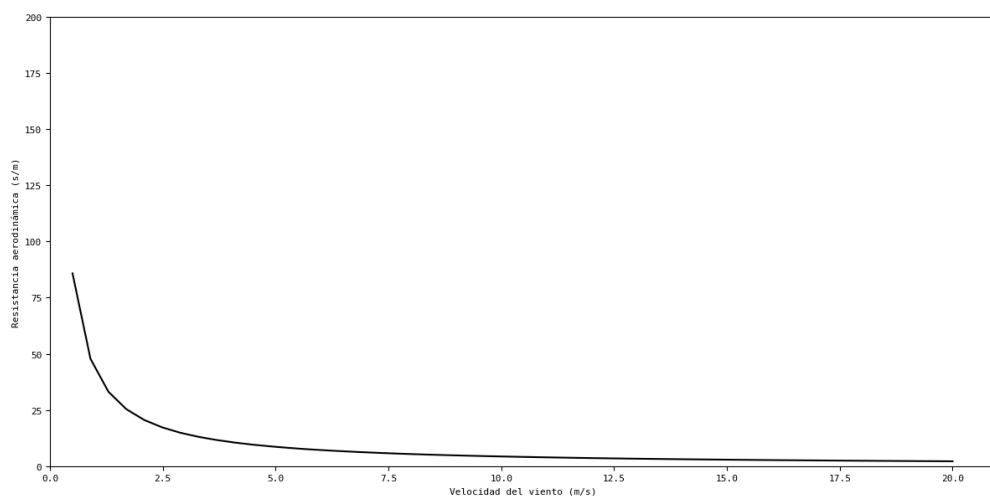
4.4.3.1 Efecto de la velocidad del viento, la rugosidad y la estabilidad en la resistencia aerodinámica y el transporte de calor

Vamos a ver ahora el efecto que tiene la inestabilidad atmosférica en la resistencia aerodinámica. En esta tarea hemos añadido una nueva variable a nuestro cálculo, el factor de estabilidad ξ . En condiciones normales durante el día, la superficie va absorbiendo calor y por tanto durante el día suele haber condiciones de inestabilidad atmosférica, eso se traduce en que el parámetro de estabilidad suele ser igual o menor que cero (igual indicando una atmósfera neutra). Por la noche en cambio, la superficie terrestre puede estar más fría que el aire, y por tanto se producen fenómenos de inversión térmica y estabilidad atmosférica.

Curiosidad

En balance, durante un día completo la atmósfera tiende siempre a la inestabilidad, lo cual en parte permite la circulación general de la atmósfera en el planeta

```
w_ra = interactive(fn.plot_aerodynamic_resistance, zol=fn.w_zol, h_c=fn.w_hc)
display(w_ra)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=0.0, continuous_update=False,
description='$\xi$', max=1.0, min=-1.0,...
```

Haz variar el coeficiente de estabilidad y compara esta gráfica con la gráfica anterior. Observa cómo los valores de resistencia aerodinámica se reducen, para una misma velocidad

del viento y altura de la vegetación, con la inestabilidad atmosférica. Por el contrario, cuando hay condiciones de inversión térmica y estabilidad atmosférica, el transporte de calor se dificulta, lo cual se refleja en un aumento significativo de la resistencia aerodinámica.

4.5 La Evapotranspiración y el Flujo de Calor

En esta segunda parte de esta práctica vamos a integrar todo lo que hemos visto hasta ahora para ver su efecto en la evapotranspiración y en la temperatura de la superficie. Para ello haremos uso de todos los cálculos descritos anteriormente y los modelos de Penman-Monteith y Shuttleworth-Wallace.

El modelo de Penman-Monteith (Monteith, 1965) es probablemente el modelo más popular para evaluar los flujos de calor y vapor de agua entre la superficie y la atmósfera. De hecho la ET de referencia calculada por el método propuesto por FAO se basa en este modelo.

Nota

La aplicación más conocida del modelo de Penman-Monteith es el cálculo de la [evapotranspiración de referencia de FAO](#), que estima la ET de una cubierta ideal de césped homogénea, recortada a 12cm de altura y con suficiente humedad en el suelo.

Ver también

Puedes consultar el documento del cálculo de la ET de referencia de FAO [aquí](#)

Se trata de un modelo de una capa tipo “big leaf”, en el que se engloban los procesos de intercambio de calor y humedad del suelo y vegetación en un único sistema:

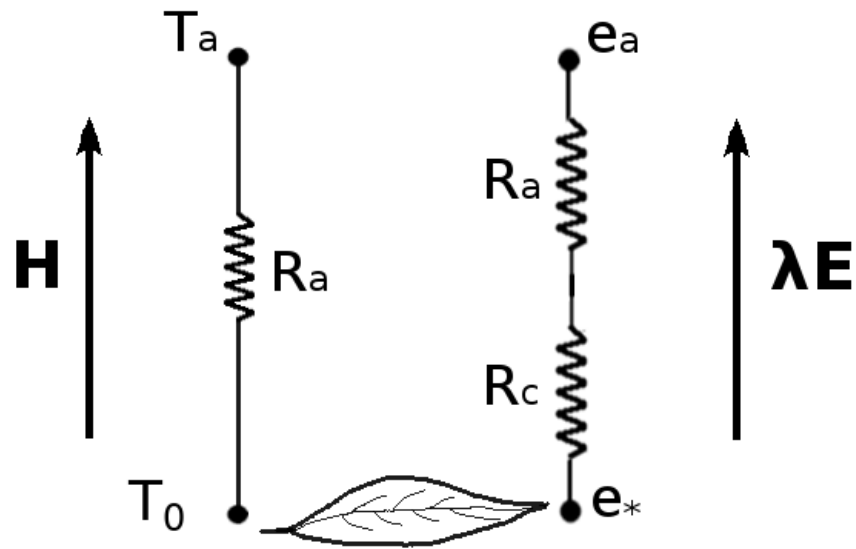


Figure 4.3: Esquemas de resistencias del modelo de Penman-Monteith (Monteith, 1965)

El flujo de calor latente o evapotranspiración se calcula entonces como:

$$\lambda E = \frac{\Delta(R_n - G) + \rho_{air} C_p VPD / r_a}{\Delta + \gamma(1 + R_c / r_a)} \quad (4.9)$$

- $\Delta = 2504 \exp\left(\frac{17,27T_{air}}{T_{air}+237,2}\right)$ es la pendiente de la saturación de vapor, con T_{air} expresado en °C.
- γ es la constante psicrométrica $\approx 0.668 \text{ mb/}^\circ\text{C}$.
- $VPD = e_s - e_a$ es el déficit de presión de vapor (mb).
- R_c es la resistencia al transporte de vapor de agua de la superficie.

R_c está relacionada con la resistencia estomática al transporte de vapor de agua (r_{st}), de modo que:

$$R_c = \frac{r_{st}}{LAI_{eff}} \quad (4.10)$$

donde LAI_{eff} es el LAI que está transpirando eficientemente.

La ET de referencia de FAO asume que sólo la mitad superior del dosel transpira. Teniendo en cuenta que el cultivo de referencia de FAO es un césped de 0.12 m de altura con un LAI total de 2.88 por lo que $LAI_{eff} = 1.44$. Como ese cultivo de referencia está bajo condiciones bien regadas, tiene una resistencia estomática máxima de 100 s/m, por lo que finalmente para FAO56 $R_c = 70$ s/m.

La principal ventaja de Penman-Monteith es su simplicidad (por ello es el modelo usado por la ET de referencia de FAO), mientras que su principal desventaja es que no puede modelar separado los flujos de calor y agua del suelo (evaporación) y de la planta (transpiración). Esto hace también que presente dificultades a la hora de modela situaciones de vegetación poco densa o cultivos en hilera.

Por otro lado el modelo de Shuttleworth-Wallace es un modelo de dos capas, en la que separa los flujos entre el suelo y la vegetación, permitiendo la simulación por separado de la evaporación del suelo y la transpiración de la planta. Asimismo permite evaluar las interacciones e intercambios de calor suelo/planta, siendo más fiable a la hora de estimar los flujos en cultivos complejos. Sin embargo presenta una mayor complejidad de cálculo siendo generalmente recomendable usar algún tipo de software o código.

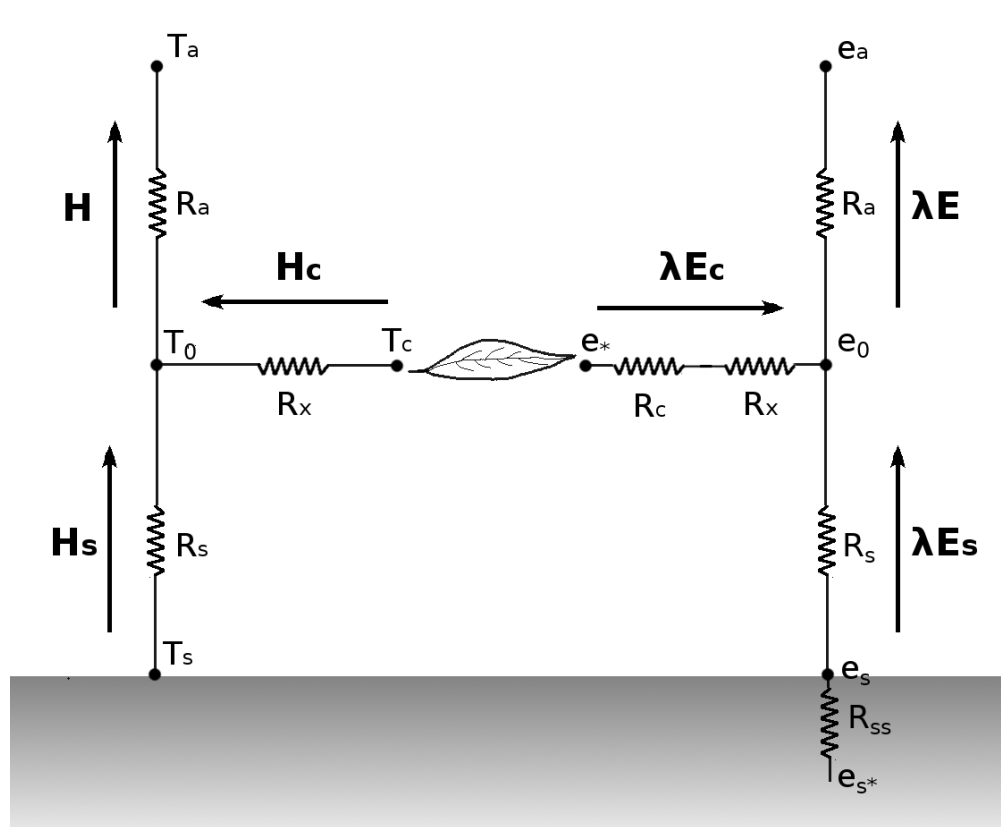


Figure 4.4: Esquemas de resistencias del modelo de Shuttleworth-Wallace (Shuttleworth & Wallace, 1985)

Como variables adicionales requeridas por Shuttleworth-Wallace es la resistencia al tranporte de vapor de agua del suelo (R_{ss}) la cual depende de la humedad superficial del suelo.

Indicación

Valores de R_{ss} cercanos a 0 indicarían una capa superficial del suelo saturada o incluso encharcada, mientras que valores superiores indicarían una capa superficial del suelo más seca.

4.5.1 Efecto de la humedad superficial del suelo en la evapotranspiración

Como ejemplo del interés adicional del modelo Shuttleworth-Wallace nos proporciona frente a Penman-Monteith, en la siguiente gráficas podrás ver cómo la ET diaria varía con distintos niveles de humedad del suelo, expresados en términos de resistencia del suelo al transporte de vapor de agua (R_{ss}).

Esta gráfica y todas las demás de esta sección consideran unas condiciones meteorológicas fijas:

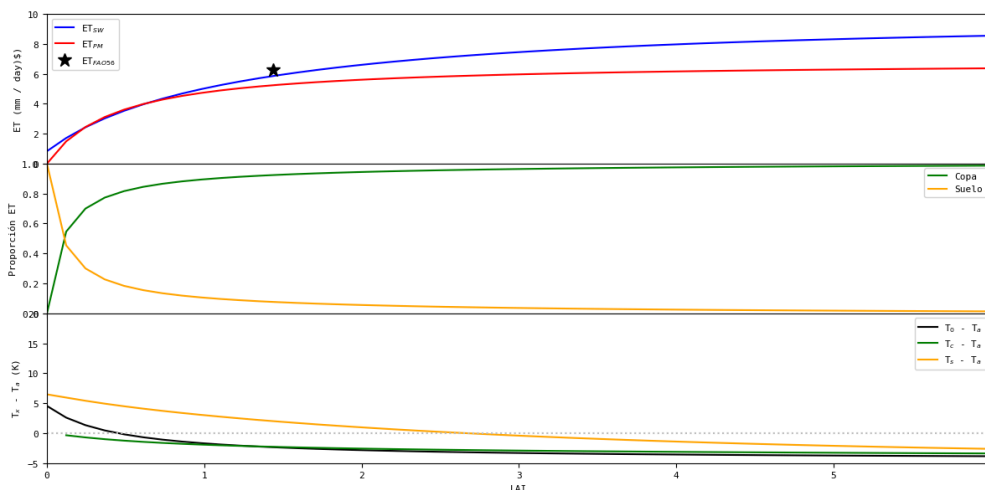
- Irradiancia solar diaria de 300 W/m^2 .
- Temperatura media diaria de 25°C (298K)
- Humedad relativa del 50% ($VPD \approx 15\text{mb}$)
- Velocidad del viento a 10m sobre el suelo de 5 m/s

Cuanto mayor sea R_{ss} más seco está la superficie del suelo, con un límite inferior de 0 s/m para un suelo completamente inundado.

Atención

R_{ss} representa la humedad superficial del suelo, en su capa estrictamente más superficial. Puede darse el caso, más habitual de lo que uno puede pensar, de tener un suelo superficialmente seco ($R_{ss} \gg 1000 \text{ s/m}$) y aún así que la planta esté bien hidratada (r_{st} o $R_c \leq 100 \text{ s/m}$), ya que ésta obtiene la humedad de capas más profundas en el suelo.

```
w = interactive(fn.fluxes_and_resistances, r_ss=fn.w_r_ss,
g_st=fixed(fn.GST_REF), h_c=fixed(fn.H_C_REF))
display(w)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2000.0, continuous_update=False,
description='R$_{ss}$ (s/m)', max=100...
```

Observa en el panel superior cómo varía la ET total de Shuttleworth-Wallace (línea azul) frente al modelo de Penman-Monteith que no considera este fenómeno. El eje x del muestra cómo el LAI efectivo incrementa la ET, ya que la resistencia de la superficie disminuye con el LAI ($R_c = r_{st}/LAI_{eff}$). Además se representa con una estrella la ET que resultaría al acacular la ET de referencia de FAO (recuerda que el LAI_{eff} de FAO56 es de ≈ 1.44).

Presta sobre todo atención a los valores bajos de LAI y de LAI=0 (suelo desnudo) cuando R_{ss} es cero (suelo inundado) o cercano a cero. Penman-Monteith al ser un modelo “big leaf” y no

incorporar esta variable no es capaz de representar la evaporación directa del agua en el suelo.

Por otro lado, con un valor de R_{ss} en torno a 5000 s/m las curvas son ya muy parecidas y coincidentes en el valor de ET referencia de FAO:

El panel intermedio muestra información adicional del modelo de Shuttleworth-Wallace, que es la fracción de ET que es usada en la transpiración (línea verde) y en la evaporación del suelo (línea amarilla). Igualmente, cuanto mayor sea el LAI, más radiación interceptará y absorberá la planta (menos llegará al suelo) y por tanto la transpiración dominará sobre la evaporación del suelo.

Finalmente el panel inferior muestra la diferencia de temperatura de la vegetación (línea verde), suelo (línea amarilla) con respecto a la del aire, simuladas por Shuttleworth-Wallace. Además se muestra la diferencia de temperatura aerodinámica con respecto a la del aire simulada por Penman-Monteith.

Observa en este panel cómo las temperaturas decrecen con el LAI. Un dosel denso disipa mucho mejor el calor que un dosel poco desarrollado, para idénticas condiciones hídricas.

Mira también como la temperaturas de suelo y la temperatura aerodinámica aumentan con el incremento de R_{ss} .

Consejo

Puedes incluso percibir que la temperatura de la hoja varía ligeramente con la resistencia del suelo, sobre todo en valores bajos de LAI. Esto a priori puede resultar poco lógico, pero ya explicaremos este fenómeno en una tarea más adelante.

4.5.2 Efecto de la conductancia estomática

En la tarea anterior hemos visto cómo varía la ET con respecto a la humedad superficial del suelo, manteniendo la resistencia estomática en sus niveles óptimos. Ahora vamos a ver lo contrario, cómo varía la ET con la resistencia estomática.

Como hemos comentado la resistencia estomática representa el estado hídrico del cultivo. A partir de ahora, en lugar de hablar de resistencia estomática hablaremos de su recíproco, la conductancia estomática ($g_s = 1/r_{st}$) ya que esta es probablemente la variable más usada desde el punto de vista de fisiología vegetal. Además mucha de la instrumentación para medir conductancia estomática presenta unidades de $\text{mmol/m}^2\text{s}^{-1}$.

La conductancia estomática valores mínimos en torno a $0.4\text{--}0.5 \text{ mmol/m}^2\text{s}^{-1}$ cuando el cultivo está bien hidratado

Nota

La resistencia estomática del cultivo de referencia de FAO es de 100 s/m, lo que es igual a una conductancia estomática $0.01 \text{ mmol/m}^2\text{s}^{-1}$ (condiciones estándar de 25°C y a nivel del mar).

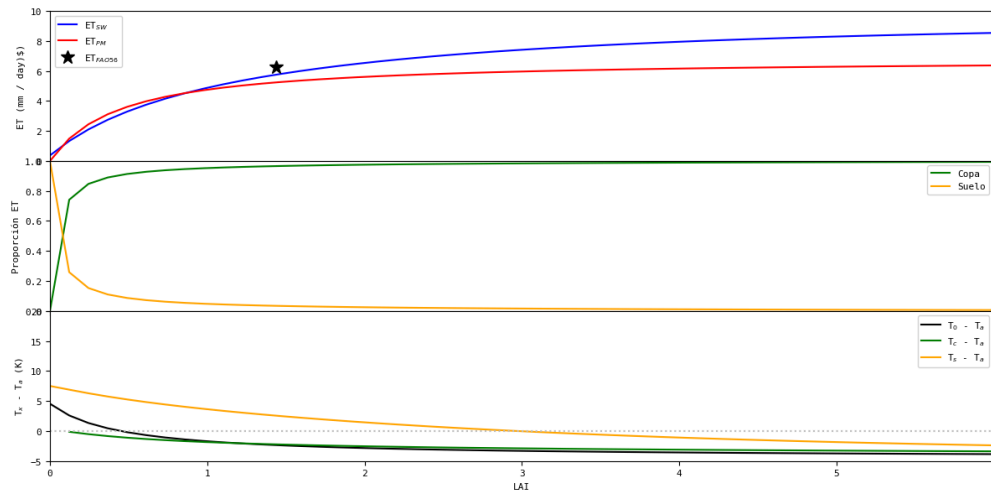
Cuando empieza a haber déficit de humedad en la zona radicular del suelo, la respuesta fisiológica más común en las plantas es cierra parcial o totalmente los estomas. con el fin de evitar pérdidas significativas de agua y conservar parte del agua en el suelo. Esto por otro lado tiene la conssecuencia de una menor fijación de CO_2 y por tanto una reducción en la productividad de la planta. Este cierre estomático supone una reducción (incremento) de la conductancia (resistencia) estomática.

En esta tarea observa cómo varía la ET según vamos reduciendo la conductancia estomática, y por tanto simulando condiciones de estrés hídrico del cultivo.

Nota

Para este ejercicio se ha fijado un valor de $R_{ss} = 5000$ s/m para el modelo Shuttleworth-Wallace.

```
w = interactive(fn.fluxes_and_resistances, r_ss=fixed(5000), g_st=fn.w_g_st,
h_c=fixed(fn.H_C_REF))
display(w)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=0.415, continuous_update=False,
description='g$_{st}$ (mmol/m$^2$s$)$', ma...
```

Observa que según vamos reduciendo la conductancia estomática, ambos modelos de Penman-Monteith como de Shuttleworth-Wallace se desvían significativamente del valor de ET de referencia de FAO (condiciones óptimas de humedad del suelo)

Además, cuanto más estresada esté la planta (menor conductancia estomática) menor transpiración con respecto a la evaporación del suelo. Siendo el caso extremo cuando $g_s = 0$ mmol/m²s donde la transpiración es cero y sólo hay una mínima evaporación del suelo.

Observa a su vez que cuando menor sea la conductancia estomática mayor será la temperatura de la vegetación y la temperatura aerodinámica.

Consejo

Puedes incluso percibir que la temperatura del suelo varía ligeramente con la conductancia estomática, más perceptibles en valores altos de LAI. Esto a priori puede resultar poco lógico, pero en el siguiente ejercicio explicaremos este fenómeno.

4.5.3 Micro-advección. Interacción de flujos suelo-vegetación

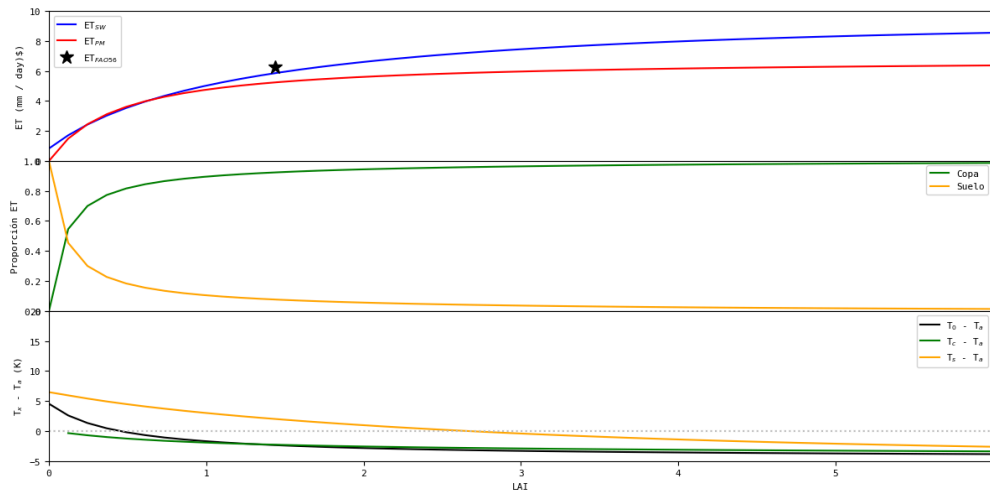
En anotaciones previas se ha comentado que se puede producir un calentamiento de la vegetación cuando aumenta la resistencia del suelo y viceversa, el suelo puede calentarse si disminuye la conductancia estomática. Este hecho puede parecer contraintuitivo, pero en realidad es la consecuencia de un efecto que recoge el modelo Shuttleworth-Wallace como es la interacción de flujos entre suelo y vegetación.

Recordemos que todo transporte de calor y vapor de agua se produce mediante la turbulencia y torbellinos del aire. Por lo tanto si la superficie del suelo está seca y recibe suficiente radiación, éste se calentará, fomentando una advección de aire caliente y seco hacia las capas de aire superiores donde se encuentra el follaje. Esto podría fomentar un mayor déficit de presión de vapor potenciando la transpiración de la planta, o en su defecto aumentando su temperatura. De manera inversa, un dosel denso suficientemente irrigado aporta aire fresco y húmedo al entorno del suelo, por lo que éste podría tener una temperatura inferior a la esperada.

En este ejercicio experimenta dejado fijo un valor alto de conductancia estomática con valores altos de resistencia del suelo para despues reducir la resistencia del suelo a valores cercanos a 0. Verás como a valores bajos de LAI la temperatura de la vegetación varía en cierto punto, a pesar de tener una conductancia alta y constante.

Repite este ejercicio pero manteniendo ahora un valor alto de resistencia en el suelo conductancia con valores altos y bajos de conductancia estomática. Verás como a valores altos de LAI la temperatura del suelo varía en cierto punto, a pesar de tener una resistencia del suelo constante.

```
w = interactive(fn.fluxes_and_resistances, r_ss=fn.w_r_ss, g_st=fn.w_g_st,
h_c=fn.w_hc)
display(w)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=0.415, continuous_update=False,
description='g_{st}$ (mmol/m^2s^1)', ma...
```

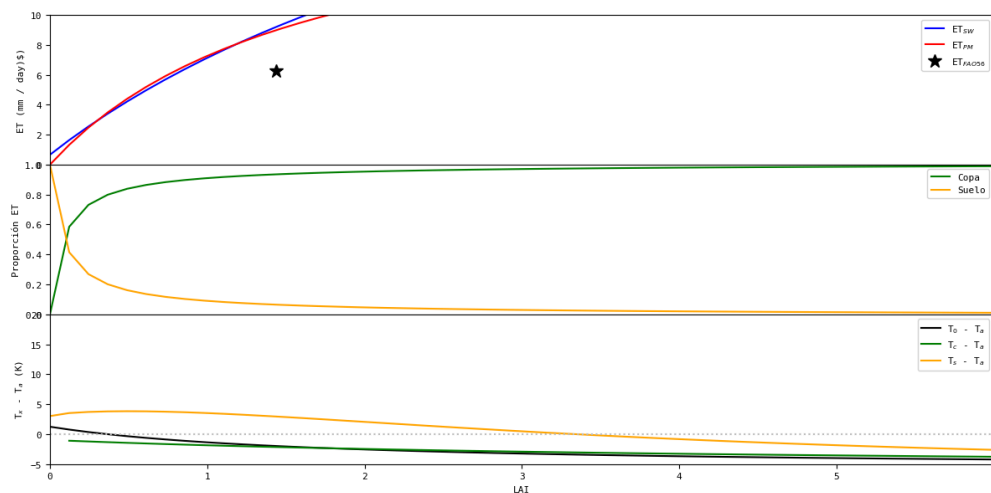
4.5.4 Efecto de la altura de la vegetación

Para finalizar con esta parte vamos a incluir un tercer factor que puede afectar nuestros flujos de agua y calor, así como también a las temperaturas de nuestra superficie.

Ya hemos visto anteriormente el efecto que tiene la altura de la vegetacion (a través de su relación con la rugosidad aerodinámica) en el cálculo de la resistencia aerodinámica. Ahora veremos este efecto directo en la evapotranspiración y la temperatura.

Para comenzar, restaura los valores de conductancia estomática que usa por defecto la ET de referencia de FAO ($g_s = 0.41 \text{ mmol/m}^2\text{s}^1$). También deja fijo la resistenciaaa del suelo a un valor en torno a 5000 s/m. Ahora haz variar la altura de la vegetación, desde un valor inicial de 0.12 que es la altura del cultivo de referencia a otras alturas. Verás que según aumenta la altura de la vegetación, y por tanto aumenta su rugosidad aerodinámica, la evapotranspiración aumenta considerablemente (¡puede llegar en algunos casos a salirse del rango de valores del gráfico!)

```
w_et = interactive(fn.fluxes_and_resistances, r_ss=fn.w_r_ss, g_st=fn.w_g_st,
h_c=fn.w_hc)
display(w_et)
```



interactive(children=(FloatSlider(value=0.415, continuous_update=False, description='g\$_{st}\$ (mmol/m\$^2\$ s\$^{-1}\$)', ma...

Cuanto mayor sea la rugosidad del terreno más turbulencia se genera al interactuar el viento con esa superficie y por tanto más eficientemente se transporta el calor y la humedad. Por consecuencia directa, también las temperaturas de la vegetación y suelo se verán afectadas, siendo generalmente menores cuanto mayor sea la rugosidad del terreno, ya que el calor se disipa mejor.

4.6 Coeficiente del cultivo

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para evaluar los requerimientos de agua del cultivo es mediante la ET de referencia y el uso de coeficientes de cultivo. De este modo se puede usar directamente la ET de referencia de FAO para estimar la ET potencial de un cultivo dado su estado fenológico.

$$ET_p = K_c ET_{ref} \quad (4.11)$$

K_c es el coeficiente de cultivo, el cual es específico del tipo de cultivo y estado de desarrollo del mismo, y pretende incluir todos los efectos relacionados con las diferencias fenológicas y estructurales entre el cultivo estudiado y la superficie de referencia. Estas características diferenciadoras ya las hemos visto, son el albedo, la altura del cultivo, la resistencia o conductancia estomática y la evaporación directa del suelo.

Este método en el que $K_c = ET/ET_{ref}$ asume que la variación entre la ET real del cultivo y la ET de referencia es lineal, por lo que K_c puede mantenerse constante a lo largo de los días mientras éste no crezca. Sin embargo hemos visto que muchos de los procesos que ocurren tanto en la absorción y transferencia de radiación como en el transporte turbulento son lineales.

Ver también

Para más información sobre el método del coeficiente de cultivo pincha [aquí](#).

En esta tarea vamos a evaluar cómo varía el coeficiente del cultivo en función del LAI para distintas cubiertas vegetales sintéticas, con el fin de hasta qué punto la aplicación del método de cultivo puede ser válida o no.

Para ello vamos a calcular la ET de referencia y la ET calculada por Shuttleworth-Wallace para una serie temporal de datos meteorológicos de 6 años en una torre Eddy Covariance cerca de Hellín (Albacete).

Ver también

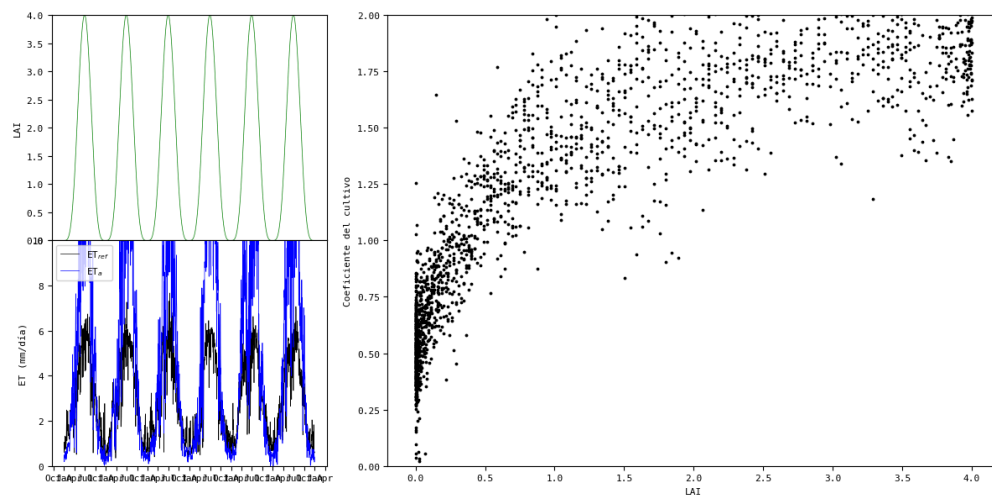
Puedes echar un ojo a los datos [aquí](#).

También puedes subir a esa carpeta tus propios datos meteo para correr tus simulaciones con las condiciones meteorológicas típicas de tu zona. Tan sólo asegúrate de reemplazar el archivo por tu propio archivo y mantener los nombres de las columnas tal y como están.

Puedes definir el tipo de cultivo de modo que puedas establecer su altura, su LAI máximo y mínimo así como su conductancia estomática potencial. En este ejercicio asumimos que la evolución del LAI está en sincronía con la demanda atmosférica, y que el cultivo en todo momento no está limitado por humedad en el suelo.

De este modo podemos series temporales sintéticas de ET, LAI y K_c y ver cómo el K_c se relaciona con el LAI.

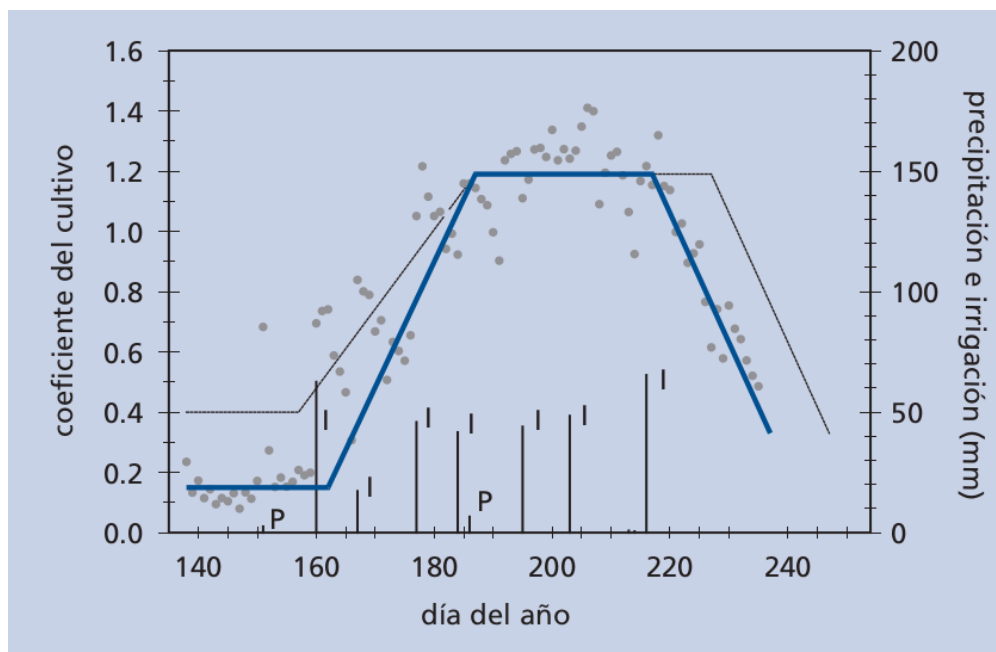
```
w_kc = interactive(fn.crop_coefficients, r_ss=fixed(500), g_st=fn.w_g_st,
h_c=fn.w_hc,
                    lai_range=fn.w_lai_range)
display(w_kc)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=0.415, continuous_update=False,
description='g_{st}$ (mmol/m^2 s^{-1})', ma...
```

En los gráficos de la izquierda verás la evolución temporal de nuestro LAI (arriba), que por simplificación aumenta y disminuye de modo sinusoidal, con un máximo en el verano, y de la ET (línea azul) y ET de referencia (línea negra) calculados en función de los datos meteorológicos. El gráfico de la derecha es el más importante, y nos muestra la evolución del coeficiente de cultivo con el LAI.

Primero simula un cultivo corto y anual, de modo que su altura sea menor de 1m y su LAI varíe de 0 (antes de la emergencia) hasta un LAI máximo que quieras darle (1.5 o más). Verás que en efecto K_c está muy relacionado con el desarrollo fenológico del cultivo (a través del LAI) y coherente con la siguiente figura extraída del manual de la FAO.



Ahora prueba con otro tipo de cultivo, por ejemplo un cultivo leñoso o plurianual con una altura significativa (de 2 a 4 metros) y con un LAI mínimo mayor que cero, es decir con hojas perennes durante el año.

Verá que si bien se sigue manteniendo una tendencia en el que K_c aumenta con el LAI la relación ya no es tan fuerte, presentando una nube de puntos mucho más dispersa. Lo que muestra las incertidumbres que puede conllevar aplicar este método a cierto tipo de cultivos. Además cuanto mayor sea la altura del cultivo más dispersión tendrá la nube de puntos entre K_c y LAI, por lo tanto menos fuerte es esa tendencia.

Importante

El hecho de que K_c presente más incertidumbres en cultivos significantivamene diferentes al cultivo de refrencia de la FAO no implica de deje de ser válido, sobre todo teniendo en cuenta la sencillez del modelo. El mensaje a llevarse a casa es que necesario ser conscientes de las limitaciones de los modelos, con el fin de evaluar mejor sus ventajas e incovenientes y actuar en consecuencia.

Puedes analizar cómo K_c varía también con la conductancia estomática máxima, lo cual también es un parámetro específico de la fisiología de cada especie y variedad.

También puedes sustituir los datos meteorológicos que usamos para estas simulaciones con otros datos meteorológicos que tengas disponibles. Tan sólo reemplaza el archivo [FLX_ES-Hen_FLUXNET_FULLSET_DD_2019-2024_ICOS.csv](#) por tus propios datos, asegurándote de mantener el mismo nombre del archivo y los mismos nombres de las columnas.

4.7 Sobre la temperatura de superficie

Finalizamos esta práctica analizando la relación entre las temperaturas de vegetación y suelo y la temperatura de superficie medida por teledetección.

Como habíamos mencionado al principio es imperativo tener en cuenta que la temperatura aerodinámica (T_0), que es la temperatura a partir de la cual se puede calcular directamente el flujo de calor sensible, es distinta a la temperatura de superficie (LST) que podemos medir mediante sensores térmicos de teledetección. Por ello es necesario ser consciente de esa diferencia y cómo interpretar la temperatura de superficie a la hora de estimar correctamente la ET real por teledetección.

Importante

De hecho los distintos modelos de ET por teledetección difieren principalmente en cómo utilizan la temperatura de superficie a la hora de derivar H y λE .

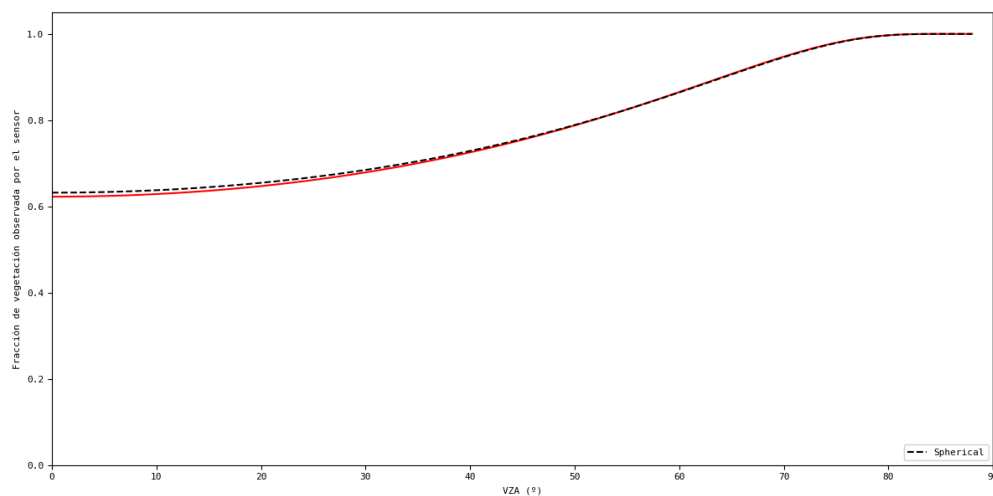
En primer lugar, debido a que el calor se transfiere de manera menos eficiente con el movimiento del aire, T_0 y LST es necesario definir correctamente la rugosidad aerodinámica al transporte de calor (z_0H), y la relación $z_{0H} = 0.1z_{0M}$ puede no ser válida para todo tipo de superficies.

En segundo lugar, y mucho más importante, es el hecho que según el ángulo de observación del sensor la temperatura medida puede variar significativamente. Un sensor de teledetección puede observar un punto de la superficie desde una observación próxima al nadir (Ángulo cenital de observación, $VZA \approx 0$) hasta con 50° o 60° de inclinación con respecto al nadir.

Esto tiene como consecuencia de que según el ángulo zenital de observación (VZA) el sensor puede estar viendo una mayor o menor proporción de vegetación. En efecto, en la práctica del día anterior habíamos visto que según el ángulo de iluminación solar, y según la densidad y disposición de las hojas, los rayos solares son interceptados en mayor o menor medida. Este efecto es perfectamente recíproco cuando se trata con la geometría de observación en lugar de la geometría del sol.

En esta figura podrás de nuevo experimentar cómo la geometría de observación definida por su ángulo cenital (VZA) influye en la proporción de vegetación observada por el sensor.

```
w_fveg = interactive(fn.plot_fveg, lai=fn.w_lai, leaf_angle=fn.w_leaf_angle)
display(w_fveg)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, continuous_update=False,
description='LAI (m²/m²)', max=4.0, tool...
```

Al igual que pasaba con la fracción de radiación interceptada, a mayor ángulo de observación y mayor densidad foliar mayor fracción de vegetación observada.

Esta fracción de vegetación observada también se ve afectada por la distribución angular de las hojas, tal y como se muestra en las curvas comparativas del gráfico. La línea negra punteada muestra la fracción observada por un dosel con una distribución típica (ángulo típico de 57°) a modo comparativo. Observa por ejemplo la poca fracción de vegetación observada si el sensor estuviese mirando justo hacia el nadir ($VZA=0$) para un dosel con una distribución predominantemente vertical de las hojas (Leaf Angle= 90°)

Como el suelo y la vegetación suelen presentar temperaturas distintas, según la geometría de observación y por tanto según la fracción de vegetación y suelo observada por el sensor, éste medirá una temperatura de superficie distinta.

Esto puedes verlo en esta última gráfica. En función a las temperaturas de suelo y vegetación simuladas en la tarea [Efecto de la altura de la vegetación](#), puedes definir la geometría de observación y la disposición angular de las hojas para ver cómo cambia la temperatura de superficie medida.

Consejo

Puedes modificar los valores de la simulación desde [aquí](#) y automáticamente se reflejarán los cambios.

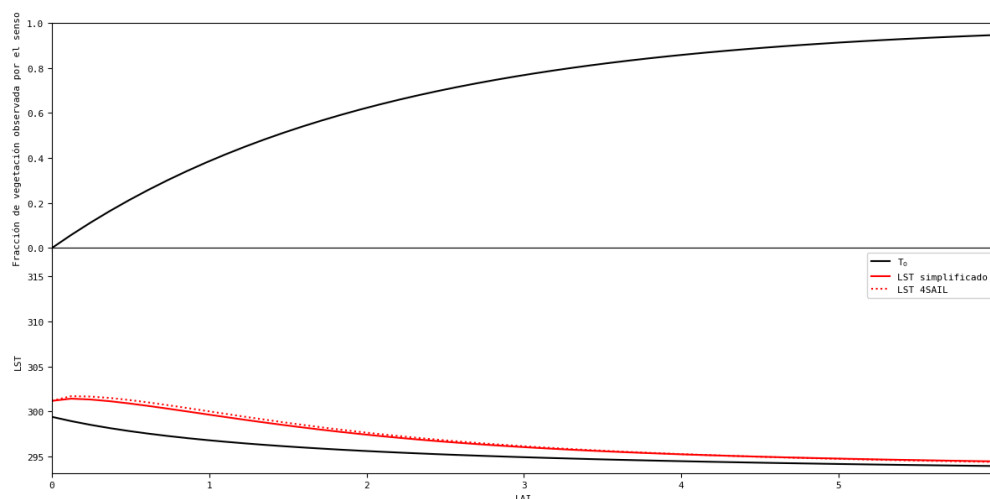
Además, se presentan dos métodos de cálculo de la temperatura de superficie:

- un método simplificado que simplemente es una media de las temperaturas de hoja y suelo ponderada por la fracción de vegetación observada ($f_c(\theta)$):

$$LST^4 = f_c(\theta)T_C^4 + [1 - f_c(\theta)]T_S^4 \quad (4.12)$$

- un método analítico mucho más complejo que tiene en cuenta fenómenos de emisión de energía y emisividad tanto de la hoja como del suelo.

```
w_fveg = interactive(fn.get_land_surface_temperature,
                    vza=fn.w_vza, leaf_angle=fn.w_leaf_angle,
                    temperatures=fn.fixed(w_et),
                    e_v=fn.w_ev, e_s=fn.w_es)
display(w_fveg)
```



```
interactive(children=(FloatSlider(value=0.0, continuous_update=False,
description='VZA (°)', max=89.0, step=1.0...
```

4.8 Conclusiones

Hemos visto que el transporte de calor y vapor de agua en el continuo Suelo-Planta-Atmósfera depende de:

1. La humedad superficial del suelo, que influye en la evaporación del suelo.
2. La humedad radicular del suelo, que influye en la transpiración del dosel y su capacidad fotosintética.
3. La estructura del dosel, que influye cómo de eficientemente el dosel disipa el calor hacia la atmósfera.
4. La temperatura de superficie es un factor clave a la hora de evaluar el estrés hídrico de las plantas y la evapotranspiración.

¿Preguntas?

¿Algún comentario?



5. Prácticas

5.1 Sesión 3: Prácticas

En esta sesión los estudiantes utilizarán herramientas de código abierto y libre para generar información relevante que pueda ser utilizada para evaluar el estado de la vegetación y/o las prácticas de restauración que hayan sido aplicadas.

5.1.1 Requisitos previos

5.1.1.1 Registro en servicios gratuitos

Para poder acceder a los datos Copernicus (imágenes Sentinel, datos meteorológicos del ECMWF y otros productos auxiliares) debes registrarte en las siguientes plataformas:

- Copernicus Data Space Ecosystem: <https://dataspace.copernicus.eu/>
- European Center for Medium-Range Weather Forecast: <https://www.ecmwf.int/user/login>
- Opcional pero recomendado CDSE JupyterHub: <https://jupyterhub.dataspace.copernicus.eu/hub>
- Opcional OpenEO platform: https://docs.openeo.cloud/join/free_trial.html

5.1.1.2 Instalación en el JupyterHub del Ecosistema de Datos Copernicus [Recomendado]

Al ejecutarse en el [entorno JupyterHub de CDSE](#), las descargas de datos se minimizan, ya que los datos y el cómputo se encuentran en la misma infraestructura de nube.

1. Accede a <https://jupyterhub.dataspace.copernicus.eu> e inicia un servidor.
2. En el servidor, sube los cuadernos manualmente o clona este repositorio abriendo una terminal y ejecutando:

```
git clone https://github.com/hectornieto/microcredencial-uclm.git mystorage/
microcredencial
```

1. Instala todas las librerías requeridas usando los siguientes comandos en una terminal

```
cd mystorage/microcredencial
conda activate geo
pip install -r requirements.txt
```

1. Ejecuta los cuadernos usando un kernel que tenga GDAL instalado, p. ej. *Geo science*. Este paquete se instala en la primera celda de los cuadernos.

Aviso

Deberías poder ejecutar los cuadernos sin ninguna configuración adicional si usas un kernel con GDAL instalado, pero a veces pueden surgir conflictos con paquetes existentes en el entorno. En ese caso, se recomienda hacer una instalación limpia del kernel siguiendo los pasos a continuación.

1. Crea un nuevo kernel limpio usando los siguientes comandos en una terminal de Jupyterhub:

```
conda create -n gdal_env python=3.11 \
conda activate gdal_env \
conda install -c conda-forge gdal \
pip install senet_toolbox@git+https://github.com/DHI/Sen-ET-OpenEO-toolbox.git \
python -m ipykernel install --user --name=gdal_env --display-name "Sen-ET Kernel"
```

1. Ahora puedes seleccionar el kernel "Sen-ET Kernel" para ejecutar los cuadernos.

5.1.1.3 Instalación en local [Opcional]

En caso de que quieras instalar el material en tu ordenador personal debes tener los siguientes programas instalados:

- Python y/o [Anaconda](#).
- [Git](#)

Y seguir las instrucciones descritas en [Microcredencial en Inteligencia Artificial y Tecnologías Geoespaciales aplicadas a la Restauración de Ecosistemas Forestales afectados por incendios y sequías extremas](#)

5.1.2 Temario

1. Caso práctico: Extracción de información temporales de rasgos biofísicos
 - [Generación de imágenes mensuales de rasgos biofísicos](#)
 - [Generación de series temporales de rasgos biofísicos](#)
2. [Caso práctico: Estimación de ET fusionando imágenes Sentinel](#)

5.1.3 Ejercicio

Cada estudiante delimitará una o varias zonas de interés donde ejecutarán los cuadernos digitales. Para el caso práctico 1 el alumnado podrá escoger entre generar imágenes mensuales o extraer series temporales (o ambas).

5.1.3.1 Entregables

- Pequeño informe (1-2 páginas) con los resultados y conclusiones más relevantes de cada una de las dos prácticas.
- Exporta cada uno de los cuadernos digitales en formato pdf y entrégalos junto con el informe.

References

- Cui, L., Jiao, Z., Dong, Y., Sun, M., Zhang, X., Yin, S., Ding, A., Chang, Y., Guo, J., & Xie, R. (2019). Estimating Forest Canopy Height Using MODIS BRDF Data Emphasizing Typical-Angle Reflectances. *Remote Sensing*, 11(19), 2239. <https://doi.org/10.3390/rs11192239>
- Féret, J.-B., Gitelson, A., Noble, S., & Jacquemoud, S. (2017). PROSPECT-D: Towards modeling leaf optical properties through a complete lifecycle. *Remote Sensing of Environment*, 193, 204–215. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.03.004>
- Goudriaan, J. (1977, April 22). *Crop micrometeorology : a simulation study* [Internal PhD, WU]. <https://doi.org/10.18174/166537>
- Massman, W., Forthofer, J., & Finney, M. (2017). An improved canopy wind model for predicting wind adjustment factors and wildland fire behavior. *Canadian Journal of Forest Research*, 47(5), 594–603. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0354>
- Monteith, J. L. (1965). Evaporation and environment. *Symposium Society Experimental Biology*, 19, 205–234. <https://repository.rothamsted.ac.uk/id/eprint/20657/>
- Shuttleworth, W. J., & Wallace, J. S. (1985). Evaporation from sparse crops-an energy combination theory. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 111(469), 839–855. <https://doi.org/10.1002/qj.49711146910>
- Verhoef, W., Jia, L., Xiao, Q., & Su, Z. (2007). Unified Optical-Thermal Four-Stream Radiative Transfer Theory for Homogeneous Vegetation Canopies. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 45(6), 1808–1822. <https://doi.org/10.1109/TGRS.2007.895844>